

أثر استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية: اختبار الدور المُعدّل لمعايير إدارة

الجودة الشاملة بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية بالسودان

عبد الحميد، محمود عبد المعطي هاشم، مهندس (كهرباء) بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية (الولاية الشمالية - السودان)

مستخلص:

هدفت الدراسة التعرف على أثر استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية: اختبار الدور المُعدّل لمعايير إدارة الجودة الشاملة في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، حيث تمحورت مشكلة الدراسة في تدني مستوى السمعة التنظيمية للوزارة وذلك لإهمال تطبيق أنظمة إدارية فاعلة مثل استراتيجية التدريب وإدارة الجودة الشاملة، حيث تم وضع أربعة فرضيات وتصميم استبيان، وبعد جمع وتحليل البيانات من المبحوثين، توصلت الدراسة لتعديل معايير إدارة الجودة الشاملة للعلاقة بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية بقيمة تغير في معامل التحديد (0.012)، وأوصت الدراسة بالتأكيد على أهمية ودور معايير الجودة الشاملة كأحد الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها من قبل الوزارة في مجال تطبيق استراتيجية التدريب لبناء السمعة التنظيمية.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية التدريب؛ معايير إدارة الجودة الشاملة؛ السمعة التنظيمية؛ وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية.

Abstract:

The study aimed to identify the impact of Training Strategy in Building Organizational Reputation: Examining the modulating role of Total Quality Management Criteria in the Ministry of Infrastructure and Urban Development in The Northern State. The problem of the study focuses on decrease in Organizational Reputation level for the Ministry because of unawareness of implementing effective managerial systems as well as Training Strategy & Total Quality Management. Four hypotheses were developed and a questionnaire was designed. After data collection and analysis from the respondents, the study reached up to a modulating Total Quality Management Criteria relationship between Training Strategy and Building Organizational Reputation with a change in the determination coefficient of (0.012). The study recommended that there is a need to emphasize the importance & role of the Total Quality Management Criteria as one of the strategies that can be adopted by ministry in implementation of Training Strategy to Build Organizational Reputation.

Key words: Training Strategy; Total Quality Management Criteria; Organizational Reputation; Ministry of Infrastructure and Urban Development in The Northern State.

مقدمة:

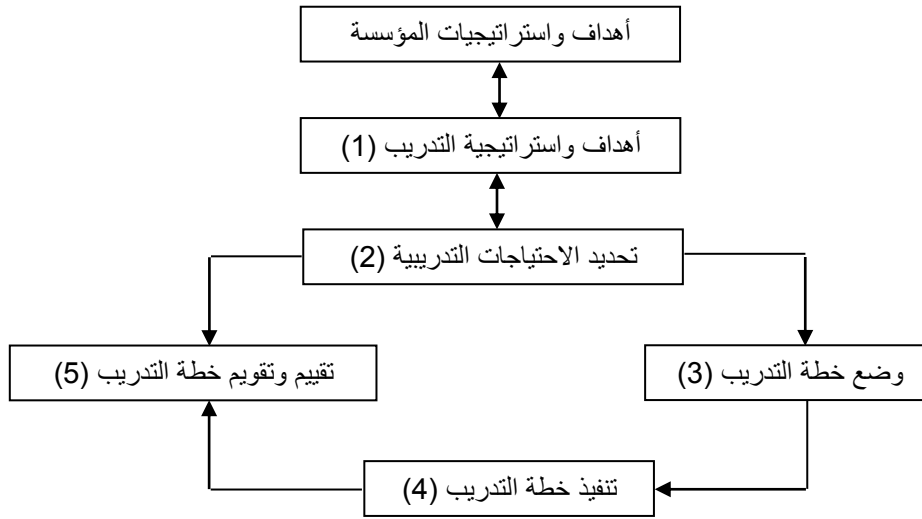
تعد الموارد البشرية من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات (محمد، 2015)، (الحري، 2016)، ولأن وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية من المؤسسات المهمة في القطاع الهندسي ولها دور مؤثر في اقتصاد أي بلد، فيبرز هنا دور وأهمية استراتيجية تدريب تلك الموارد البشرية في مثل هذا النوع من المؤسسات الهندسية، وبما يحقق جودة وتميز الأداء، لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على أثر استراتيجية التدريب ودور معايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية.

الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:

استراتيجية التدريب (Training Strategy):

يعرف (Denis & McAdam, 2001) استراتيجية التدريب بأنها عملية تهدف إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء الموارد البشرية في المؤسسة ومدى امتلاكهم للمهارات والمعارف والكفاءات والقدرات، وأن المدخل الرئيسي لاستراتيجية التدريب هي الاستراتيجية العامة للمؤسسة والتي تحدد الرؤى المستقبلية للمؤسسة والأهداف التي يجب تحقيقها، ويشير (السالم وصالح، 2002) إلى أن المدخل الاستراتيجي لوظيفة التدريب يتضمن ركائز أساسية هي: الاعتراف بأهمية تأثير البيئة الخارجية، الاعتراف بأهمية المنافسة والطبيعة الحركية لسوق الموارد البشرية، التركيز على تحقيق رسالة المؤسسة في الأمد الطويل، التركيز على وضع الأهداف وصناعة القرارات الكفيلة بتحقيقها، تحقيق التكامل مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة وبقية الاستراتيجيات الوظيفية، ويذكر (عز الدين، 2017) إن المدخل الاستراتيجي لإدارة التدريب في المؤسسات يقوم على إجراء تحليل للفرص والتحديات في بيئة المؤسسة الخارجية وعواملها المختلفة والمتغيرة سواء الاقتصادية أو السياسية أو التكنولوجية أو الاجتماعية، وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف في بيئة المؤسسة الداخلية سواء العوامل البشرية أو المالية أو الإدارية أو المعلوماتية، وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية لكل قطاعات وإدارات وأقسام المؤسسة سواء في مركز المؤسسة وفروع المؤسسة وفي الداخل والخارج إن وجدت، وبحسب (Kasia & John, 2007) تسهم استراتيجية التدريب في صقل مهارة الأفراد من ذوي القدرات الإبداعية العالية، وكذلك المساعدة في نفس الوقت على رفع مستوى الأفراد ذوي القدرات الإبداعية المعتدلة إلى مستوى مقبول من الإبداع، وخصوصاً في حالة مواكبة المعطيات التكنولوجية والنظم الإدارية والفنية الحديثة، إذ تلعب استراتيجية التدريب دوراً هاماً في تحديد احتياجات المؤسسة من المهارات والسلوكيات والمعارف المطلوبة من حيث النوع والكم وبشكل يتناسب مع التطلعات الاستراتيجية للمؤسسة، ويشير (القطامين، 2002) إلى أن عملية إعداد استراتيجية التدريب تمر بالمراحل التالية: تحليل استراتيجية المؤسسة وما تتضمنه من أهداف ومهام وسياسات وبرامج، تحليل ودراسة البيئة الخارجية للمؤسسة من حيث: الظروف والاتجاهات الاقتصادية؛ والتطور التكنولوجي؛ والعوامل الديموغرافية؛ والأنظمة الحكومية؛ والمنافسة، تحليل ودراسة البيئة الداخلية للمؤسسة من حيث: الوضع الحالي للمؤسسة؛ ومعدل دوران العمل؛ وكفاءة القوي العاملة، إعداد وصياغة استراتيجية التدريب وما تتضمنه من سياسات وبرامج وموازنات لشكل يسهم في التكامل مع استراتيجية المؤسسة، ومراجعة الخطة الاستراتيجية للتدريب عند حدوث تغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتبين (محمد، 2021) فوائد استراتيجية التدريب في دعم الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، والمرونة الوظيفية، وانعكاس ذلك على تطوير أداء العاملين، وأما تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين فهي مجموعة من العمليات المتتالية التي تبدأ بتحديد وصياغة أهداف واستراتيجيات التنمية المهنية، وتحليل وتحديد الاحتياجات المهنية للمهندسين، ثم تصميم البرامج التدريبية الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات (أي تحديد النوعية، المحتوى، والوسائل المناسبة)، ثم تنتهي بإعداد خطة التدريب (عبد الحميد وشريف، 2022، 7)، وتتمثل أبعاد استراتيجية التدريب في هذه الدراسة في عمليات ومراحل تخطيط التدريب كما بالشكل (1):

الشكل (1): عمليات ومراحل تخطيط التدريب



المصدر: (محمد وفضيل، 2016، 67) و(الحسين، 2010، 10)

معايير إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management Criteria):

يعرف (Rockart & Bullen, 1981) المعايير بأنها العوامل التي تؤثر على انجاز الأهداف الحالية والمستقبلية مثل معايير إدارة الجودة الشاملة ومعايير تدريب الموارد البشرية، ويعرف (McGee & Wilson, 2015) استراتيجية إدارة الجودة الشاملة بأنها مجموعة من المعايير التي تركز على تحسين الجودة، والتي تمثل القوة الدافعة في كافة المجالات الفنية وعلى مختلف المستويات في المؤسسة، وذلك من خلال تطبيق أساليب الإدارة الحديثة للارتقاء بمستوى أداء الأعمال، ومستوى الأداء الإداري من خلال استخدام التكنولوجيا الملائمة ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وتمكين العاملين وتخفيض التكاليف والتحسين المستمر في نوعية الخدمات المقدمة وبناء فرق العمل وحلقات الجودة، وبين عدد من الباحثين (جودة، 2009) و(القيومي، 2010) و(عثمان، 2010) أن تطبيق استراتيجية إدارة الجودة الشاملة يتطلب توافر المناخ الملائم للتطبيق، وبالتالي إذا لم يتوافر هذا المناخ، فإن على قيادة المؤسسة العمل على تغيير ثقافة المؤسسة وقيمها وتعديل هيكلها التنظيمي وتوجيه أنماط الإشراف بالشكل الذي يتناسب مع تطبيق المفهوم الجديد، وهذه المتطلبات يعبر عنها بمعايير إدارة الجودة الشاملة، وهي: مشاركة العاملين وتمكينهم وبناء فرق العمل، وبيين (الهيجان، 1994) أن اعتماد معيار مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات يحقق التفوق والجودة والتميز والإتقان؛ إذ أن هذا المعيار يعد أحد المرتكزات الرئيسة التي ينبغي أن يعتمد عند تطبيق استراتيجية إدارة الجودة الشاملة، إذ أن إطلاق الفعاليات، وتشجيع الابتكار والإبداع، وخلق البرامج التدريبية والتطويرية والتحفيزية، وزرع روح المشاركة الذاتية، وتدعيم روح الفريق الواحد، يعد حالة أساسية في ترصين البناء التنظيمي، وتحقيق الأهداف المثلى التي تسعى المؤسسات المختلفة لتحقيقها، ويوضح (Besterfield, et. al., 2014) أن التمكين في إدارة الجودة الشاملة يعرف بأنه بيئة العمل التي يحصل العامل فيها على قدرات وثقة والتزام بالتحمل الكامل لمسئولية تحسين إنتاجية وعمليات تلبية احتياجات ورغبات المتعاملين لتحقيق أهداف وقيم المؤسسة، وفيما حدد (جودة، 2014) فوائد تمكين العاملين في: فوائد التمكين على العاملين؛ إذ يعتبر التمكين بمثابة منح فرصة للعاملين لإظهار الإبداعات والمهارات والمواهب والطاقات، فوائد التمكين على المؤسسة؛ إذ يساعد التمكين على تحسين الإجراءات التي يؤدي بها العمل، وإظهار العامل للنشاط والحماسة للانجاز، وفوائد التمكين على المتعاملين؛ إذ يكون المتعاملين أكثر سعادة

ورضا، وهذا سيزيد وسيرفع من درجة الولاء لمنتجات المؤسسة، وبحسب (Matthews, & McLees, 2015) يكمن دور تفعيل فريق العمل في حل المشكلات والتوصل إلى حلول مشتركة من خلال التعاون وتفعيل دور كل فرد والاستماع إلى اقتراحاتهم والاستفادة من مهاراتهم بحيث يضمن للمؤسسة تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة وابتكار أساليب جديدة تحقق أهداف المؤسسة، ويعرف (Nzewi, et. al., 2015) فريق العمل على أنه واحد من أهم أبعاد إدارة الجودة الشاملة، والذي يتمثل في توحيد الأهداف والأداء والتطلعات بين العاملين والإداريين في المؤسسة، والذي يتطلب التعاون والمشاركة وبذل الجهود في تحسين أداء المؤسسة الداخلي والخارجي وبناء السمعة التنظيمية الجيدة من خلال سرعة الاستجابة والإبداع وجودة الخدمة (سالم، 2015).

السمعة التنظيمية (Organizational Reputation):

بحسب (رشيد والزيادي، 2014) تعد القدرة على بناء السمعة التنظيمية إحدى الركائز التي تعتمد عليها المؤسسات في تحقيق التميز والجودة والتفوق في ظل ظروف المنافسة سريعة التغير التي يشهدها عالم الأعمال اليوم، إذ أن سمعة المؤسسة هي حصيلة أساسية لنوع التفاعلات التي تحققها المؤسسة مع المتعاملين أو الأفراد في المجتمع، وبالتالي تظهر على شكل مؤشرات كالثقة، الاحترام والوعي تجاه المؤسسة، وتعتبر السمعة التنظيمية أحد الموجودات غير الملموسة التي تحرص المؤسسات على بنائها والحفاظ عليها لأهميتها في بقاء المؤسسة واستمرارها في ظروف الأزمات، إذ تمكن السمعة الجيدة من استقطاب أفضل الكفاءات الوظيفية وجذب المستثمرين ومن ثم الوصول إلى الاستدامة التي تجعلها قادرة على تحقيق المنافع لمختلف أصحاب المصلحة المتعاملين معها سواء كانوا متعاملين أو عاملين، وتتمثل أبعاد السمعة التنظيمية في هذه الدراسة في سرعة الاستجابة، والإبداع، وجودة الخدمة المقدمة للمتعاملين، ويشير (Hueiju, & Fang, 2009) أن جودة الخدمة تعني درجة تلبية الخدمة لاحتياجات المتعاملين وعموماً أن رضا المتعامل يعني المزيد من التصور الإيجابي عن جودة الخدمة المقدمة له، ويرى (Nogueira, & Marques, 2008) أن الإبداع أمر أساسي لتطوير أي مؤسسة، ويتحقق ليس فقط من خلال المنتجات والخدمات والعمليات المتجددة، بل من خلال الممارسات الإدارية، ومن أجل إدخال الممارسات المبدعة ينبغي على قيادة المؤسسة اعتماد نموذج إداري من الإبداعات التي تشمل عمليات الإبداع التنظيمي على أساس الكفاءات المهنية والمهارات الإدارية وتأثيرها على عملية صنع القرار وانعكاس ذلك على سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين.

استراتيجية التدريب والسمعة التنظيمية:

بحسب (العبيدي، 2013) إن المؤسسات الناجحة في ظل العولمة والتغير المستمر تقوم بشكل مستمر بتعديل استراتيجياتها الحالية وتبني استراتيجيات جديدة، وذلك من أجل المحافظة على سمعتها التنظيمية وميزاتها التنافسية، وهذا التغير يؤثر على الاستراتيجيات الوظيفية لكل وظيفة أو نشاط ومنها نشاط التدريب، ويضيف (Appleby & Marvin, 2000) في ظل العولمة والتغيرات الاقتصادية وجدت بعض المؤسسات نفسها أقل قدرة على المنافسة، مما اضطر بعضها إلى الخروج من السوق والسيطرة عليها من قبل مؤسسات أخرى، وفي أغلب الأحيان اضطرت إلى تخفيض قوة العمل لديها، وهذا التغير في البيئة الخارجية شكل تهديداً للمؤسسات التي تعمل في السوق الدولية، وهو في نفس الوقت يشكل فرصاً محتملة للمؤسسة، الأمر الذي قاد المديرين في المستويات العليا في هذه المؤسسات إلى النظر إلى إدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي اعتماداً على أهداف المؤسسة ورسالتها بحيث تكون قادرة على مواجهة المشكلات التي تنشأ مع استمرارها، وفي الوقت ذاته المحافظة على مكانتها التنافسية

والجودة والفعالية وتدريب وتحسين وتطوير أداء العاملين لديها، وتوصل (عبد الحميد وحسين، 2022) إلى وجود علاقة دالة إحصائياً بين التنمية المهنية وجودة الخدمات، وتوصل (عبد الحميد وعبد المجيد، 2022) إلى وجود أثر معنوي لسياسة التدريب في إدارة الإبداع الوظيفي للمهندسين، وتوصل (حسين، 2018) إلى أن التدريب يؤثر إيجاباً على جودة الخدمات، وعلى خلاف ذلك توصل (عبد الحميد وشريف، 2022) إلى أن غياب تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين وفق قانون المجلس الهندسي السوداني يؤدي إلى تدني مخرجات الوزارة، وبالتالي يؤثر سلباً على سمعتها، وعليه فقد أمكن صياغة الفرض الأول للدراسة:

الفرض الأول: يوجد تأثير إيجابي معنوي لاستراتيجية التدريب على بناء السمعة التنظيمية بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية

معايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية:

بحسب (فضل المولى، 2019) تعد إدارة الجودة الشاملة من الاتجاهات الإدارية الحديثة التطبيق في القطاع العام على غرار تطبيقها في القطاع الخاص، وهي تقوم على مجموعة من المعايير التي تؤدي إلى أفضل أداء ممكن يرتقي بسمعة المؤسسة التنظيمية، فالمؤسسات في القطاع الحكومي خاصة الهندسية منها بحاجة إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على تحسين مخرجات المؤسسات الهندسية الحكومية، وتطوير جودة الخدمات الهندسية الاستشارية المقدمة للمتعاملين، إضافة لما تحتويه هذه المعايير من حلول لمشكلة هدر الموارد، ومعالجة القصور في أداء الموارد المالية، ورفع مستوى القدرات الإبداعية للمهندسين، وتوصل (Daru, 2016) إلى أن استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة تتطوي على تطوير العمليات التي تركز على خدمة العملاء، والاستفادة من الإبداع والبراعة من كل الموظفين، وعليه فقد أمكن صياغة الفرض الثاني للدراسة، على النحو الآتي:

الفرض الثاني: يوجد تأثير إيجابي معنوي لمعايير إدارة الجودة الشاملة على بناء السمعة التنظيمية بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية

الدور المعدل لمعايير إدارة الجودة الشاملة:

بحسب (محمد وفضل، 2016، 67) يعرف التدريب حسب مفهوم إدارة الجودة الشاملة بأنه خضوع أداء الفئات المستهدفة لمنطق التحسين المستمر عن طريق تحسين أسلوب الأداء أو تخفيض الوقت المستغرق في الأداء، أو زيادة كمية الأداء في وحدة الزمن، أو ترشيد تكاليفه، ويذكر (Summers, 2003) إن أحد المرتكزات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة الحديثة ومعاييرها هي سرعة الاستجابة في تلبية حاجات ورغبات المتعاملين الحاليين والمرقبين، وأن تحقيق ذلك لا يتم إلا من خلال السعي المتواصل نحو تدريب وتعليم العاملين على الأسس الكفيلة بالاستجابة لحاجات المتعاملين الحاليين والمرقبين، وإشباع تطلعاتهم بهذا الشأن، وإن المساهمة الهادفة في التطوير تعد من الأنشطة الأساسية التي يعتمدها نظام إدارة الجودة الشاملة، سيما وأن مساهمة الموارد البشرية ومنحهم حق التصرف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأداء، وكل من خلال مسؤوليته وعمله تجعل سبل التطوير والمساهمة فيه حالة عملية، إضافة لتطوير الإمكانيات والقابليات والمهارات من خلال التعليم المستمر والدورات التدريبية والتطويرية حالة أساسية تتطلبها المؤسسات من أجل تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وجودة وتميز وإتقان للراقي بسمعة المؤسسة في البيئة التي تنشط فيها، وأكد (الفيرومي، 2010) وجود أثر لمعايير إدارة الجودة الشاملة على سرعة الاستجابة، ووجود أثر لرأس المال البشري في

تحقيق سرعة الاستجابة في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة، وتوصل (عثمان، 2010) إلى وجود أثر لتطبيق معايير الجودة في تحسين مخرجات المكاتب الاستشارية الهندسية الأردنية، وتوصل (العبيدي، 2013) إلى وجود علاقة دالة إحصائياً بين التوجه الإبداعي واستراتيجية التدريب، كما أكد (عبد الحميد، 2023) تعديل وتحسين فريق العمل المرادف لعملية التغيير لأثر مشروع إعادة التنظيم في تخفيض مقاومة التغيير، وبناءً على ما سبق، يمكن افتراض أن معايير إدارة الجودة الشاملة تُعدّل العلاقة بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية، وعليه أمكن صياغة الفرض الثالث للدراسة على النحو الآتي:

الفرض الثالث: تُعدّل معايير إدارة الجودة الشاملة العلاقة بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية

الإدارات العامة الهندسية برئاسة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية:

بحسب (محبوب، مقابلة شخصية، 2024) تأسست هذه الوزارة تحت مسمى وزارة الشؤون الهندسية عام (1994)، وبعدها عُدل إلى وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، وبتاريخ (2018/10/21) تم تغييره إلى المسمى الحالي وفق المرسوم الولائي رقم (11) لسنة (2018) والخاص بإنشاء الوزارات وتحديد مهامها واختصاصاتها، وتتكون الوزارة من هيئات ومؤسسات اتحادية، وإدارات عامة، وإدارات متخصصة، حيث تتمثل الإدارات العامة الهندسية في: التخطيط العمراني والإسكان، والمساحة، والطاقة والتعدين، والأشغال والمباني، والطرق والجسور، ولمعرفة الاختلاف بين هذه الإدارات العامة الهندسية حول المتغيرات، فقد أمكن صياغة الفرض الرابع للدراسة، على النحو الآتي:

الفرض الرابع: يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية بين الإدارات العامة الهندسية برئاسة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية حول متغيرات الدراسة الثلاثة

مشكلة الدراسة:

يُعد السودان أحد الدول النامية، مثله مثل الدول الفقيرة تعاني من العديد من المشاكل والعقبات المتعلقة بتقديم الخدمات المتنوعة لمواطنيها بصورة أقل كفاءة وفعالية وبشكل محدود وبالذات في مجال الخدمات الهندسية، حيث لا تمتلك الدولة الموارد الكافية (المالية أو البشرية) التي تمكنها من تقديم خدماتها الهندسية لمواطنيها بصورة كافية وجودة مقبولة وبسرعة معقولة نتيجة شح الموارد بصورة عامة وقلة الاعتمادات المخصصة لتدريب المهندسين في الموازنة العامة لقطاع الخدمات الهندسية، حيث بلغت موازنة التدريب بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية في العام (2024) (3278633) جنيه حيث تقدر موازنة البرامج الهندسية بـ (1.5) مليون جنيه لبرنامج (RIVIT) لعدد (30) مهندساً مدنياً ومعماريّاً، وتمثل ما نسبته (45.8%) من موازنة التدريب (عبد المجيد، مقابلة شخصية، 2024)، وهي نسبة ضئيلة لا تغطي الاحتياجات التدريبية لمهندسي الوزارة، ولزيادة جودة الخدمات الهندسية، وضمان قيام الوزارة بدورها الحيوي لابد من إتباع عدد من الأساليب الحديثة والتي من بينها إدارة الجودة الشاملة ومعاييرها حيث يمكن من خلالها تعزيز جودة الخدمة الهندسية، وبالتالي تحسين السمعة التنظيمية للوزارة ومهندسيها، وأكدت ذلك نتائج دراسة (عبد الحميد وشريف، 2022) التي بينت أن غياب تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين وفق قانون المجلس الهندسي السوداني يؤدي إلى تدني مخرجات الوزارة، وبالتالي يؤثر سلباً على سمعتها التنظيمية، ولذلك تعد استراتيجية التدريب أولوية قصوى في تحسين مخرجات المؤسسات الهندسية حيث تبدأ بتخطيط وصياغة أهداف واستراتيجيات التدريب، ومن

ثم تحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة (المهندسين)، ثم تصميم البرامج التدريبية الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات، ثم إعداد خطة التدريب التي تنتهي بعملية التقييم والتقييم للأثر والعائد من التدريب، ومن خلال ما سبق تتضح الفجوة البحثية بين ما يجب أن يكون من أثر لاستراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية، وما هو كائن من أوضاع تدني مستوى مخرجات الوزارة ومعها سمعتها التنظيمية، ولذلك تبنى الباحث بحكم عمله مهندساً بالوزارة دراسة الأثر بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية في ظل تعديل معايير إدارة الجودة الشاملة ليتسنى تقديم التوصيات والمقترحات الممكنة وفق نتائج التحليل، وبناءً على ما تقدم يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس كالتالي:

ما الدور المُعدّل لمعايير إدارة الجودة الشاملة في تعزيز أثر استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية؟ وينبثق منه التساؤلات الفرعية الآتية:

ما مستوى استراتيجية التدريب في الوزارة؟

ما مستوى معايير إدارة الجودة الشاملة في الوزارة؟

ما مستوى السمعة التنظيمية في الوزارة؟

هل يوجد أثر مباشر لاستراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة؟

هل يوجد أثر مباشر لمعايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة؟

هل يوجد اختلاف بين الإدارات العامة الهندسية الرئاسية بالوزارة حول استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية؟

أهداف الدراسة:

بناءً على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها فإن الهدف الرئيس يتمثل في معرفة وقياس أثر استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية ودور معايير إدارة الجودة الشاملة كمتغير مُعدّل في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وينبثق من الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية:

تبيان مستوى استراتيجية التدريب في الوزارة.

تحديد مستوى معايير إدارة الجودة الشاملة في الوزارة.

معرفة السمعة التنظيمية في الوزارة.

قياس الأثر المباشر لاستراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة.

قياس الأثر المباشر لمعايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة.

اختبار تعديل معايير إدارة الجودة الشاملة في العلاقة بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية.

إبراز الاختلاف بين الإدارات العامة الهندسية برئاسة الوزارة حول متغيرات الدراسة الثلاثة.

أهمية الدراسة:

يُعد التدريب والجودة في مجال الخدمات الهندسية ضرورة ملحة تتطلبها المؤسسات الهندسية لبناء وتشكيل سمعتها التنظيمية، وتتمثل أهمية الدراسة في الآتي:

الأهمية النظرية: تناولت الدراسة موضوعاً مهماً في استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية، وهي مفاهيم إدارية تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة في المؤسسات الهندسية الأمر الذي سيسهم في إثراء المكتبة السودانية والعربية في هذا الجانب، كما ستسهم الدراسة في بناء إطار نظري علمي واضح ومفهوم يسهم في البناء المعرفي، وسد الفجوة العلمية والمعرفية في مجال متغيرات الدراسة.

الأهمية العملية: تتمثل بما تقدمه الدراسة الحالية للقطاع الهندسي من معرفة مستوى وتحليل أثر استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية في ظل تعديل معايير إدارة الجودة الشاملة في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وما ستخرج به الدراسة من نتائج وتوصيات تسهم في رفع وتحسين وتطوير مستوى مخرجات الإدارات الهندسية مما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم وبالتالي اتسامها بسمعة تنظيمية جيدة في مجتمع الولاية الشمالية.

الدراسات السابقة:

هدفت دراسة (عبد الحميد، 2023) إلى التعرف على أثر مشروع إعادة التنظيم في تخفيض مقاومة التغيير: اختبار الدور المعدل لفريق العمل المرادف بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى الأهمية النسبية لفريق العمل المرادف لعملية التغيير، ووجود أثر مباشر معنوي دال إحصائياً لبناء فريق العمل المرادف لعملية التغيير في تخفيض مقاومة التغيير، ولتعديل فريق العمل المرادف لعملية التغيير للعلاقة بين إعادة التنظيم وتخفيض مقاومة التغيير.

اختبر (عبد الحميد وحسين، 2022) الدور الوسيط لجودة خدمات الفنادق في العلاقة بين التنمية المهنية والتنمية الاقتصادية من وجهة نظر العاملين بالفنادق بمدينة دنقلا، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى الأهمية النسبية للتنمية المهنية ببعديها تحديد احتياجات التنمية المهنية ووضع برامج التنمية المهنية للعاملين بقطاع الفنادق بمدينة دنقلا، ووجود علاقة دالة إحصائياً بين التنمية المهنية وجودة الخدمات الفندقية بمدينة دنقلا.

وتناول (عبد الحميد وعبد المجيد، 2022) أثر الموائمة الاستراتيجية بين سياسات إدارة الموارد البشرية ومرونة الموارد البشرية على إدارة الإبداع الوظيفي للعاملين في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى أهمية سياسة التدريب وإدارة الإبداع الوظيفي، ووجود أثر معنوي لسياسة التدريب في كل من المرونة الوظيفية وإدارة الإبداع الوظيفي للمهندسين بالوزارة.

سلطت دراسة (عبد الحميد وشريف، 2022) الضوء على واقع تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين في ضوء قانون المجلس الهندسي السوداني في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وتوصلت إلى لا يتم تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين في ضوء قانون المجلس الهندسي السوداني، (لا تمارس إدارة التدريب تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين، ولا تنفذ

برامج تدريبية لمجالات التنمية المهنية للمهندسين، ولا تستخدم أسلوب التحليل الشامل للاحتياجات التدريبية وأسلوب ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي في ضوء قانون المجلس الهندسي السوداني) مما يؤثر سلباً على مخرجاتها وسمعتها التنظيمية، وقدمت مخططاً مقترحاً لبرامج التنمية المهنية مرتبطاً بالمسار الوظيفي للمهندس.

أجرى (عبد المجيد، 2021) دراسة إحدى أهدافها الفرعية التعرف على العلاقة بين تخطيط المسار الوظيفي وتدريب العاملين في وزارات القطاع الخدمي بالولاية الشمالية، وتوصلت إلى وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تخطيط المسار الوظيفي وتدريب العاملين. وأوصت بضرورة اعتماد استراتيجية تدريبية مستمرة مواكبة للتطورات الحديثة التي يحتاجها الأفراد العاملون بالوزارات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وأدائهم والذي ينعكس على تطوير الخدمات الصحية والتربوية.

أجرت (محمد، 2021) دراسة إحدى أهدافها الفرعية التعرف على العلاقة بين استراتيجية التدريب ورفع كفاءة أداء العاملين بالمؤسسات الحكومية، وتوصلت إلى وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استراتيجية التدريب ورفع كفاءة أداء العاملين في وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية، وأوصت بضرورة تعزيز أداء العاملين لما له من انعكاس في سمعة الوزارة وإنتاجيتها وخدماتها المقدمة.

استهدفت دراسة (حسين، 2018) قياس أثر التدريب على جودة الخدمات في المنشآت الخدمية بالتطبيق على الفنادق بالولاية الشمالية، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى جودة الخدمات، وأن التدريب يؤثر إيجاباً على جودة الخدمات الفندقية في مدينة دنقلا.

ركزت دراسة (الفتلاوي، 2017) على تقييم العلاقة بين القيادة الرشيدة والسمعة التنظيمية من خلال الدور الوسيط للالتزام التنظيمي في الشركة العامة لصناعة السيارات، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى أهمية السمعة التنظيمية (جودة الخدمة، الإبداع)، وأن القيادة الرشيدة والالتزام التنظيمي يؤثران على بناء السمعة التنظيمية، وأوصت بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة وترسيخ مفهوم السمعة التنظيمية وإبراز أهميتها من خلال برامج التدريب.

أجرى (Giatman, 2015) دراسة هدفها الرئيسي التعرف على مستوى الاستفادة من تنفيذ نظام إدارة الجودة (ISO 9001: 2008) في مجال التعليم والتدريب المهني بجامعة ولاية بادانج باندونيسيا، ومن أبرز نتائجها أن تنفيذ نظام إدارة الجودة في مجموعة متنوعة من مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني تمكن من تحسين نوعية الإدارة التنظيمية للمؤسسة التعليمية، وأوصى بتشكيل الفرق التي تسهم في متابعة إجراءات تطبيق نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية (ISO 9001: 2008).

هدفت دراسة (Daru, 2016) التحقيق في دور إستراتيجيات الجودة الشاملة كونها أساس في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات في الهند، وتوصلت إلى أن إستراتيجيات إدارة الجودة الشاملة تتطوي على تطوير العمليات التي تركز على خدمة العملاء، والاستفادة من الإبداع والبراعة من كل الموظفين، وأوصت بتفعيل مبدأ مشاركة الموظفين في عمليات إتخاذ القرار وزيادة صلاحياتهم لتسهيل إنجاز العمل المطلوب في الوقت وبجودة عالية.

استهدفت دراسة (العبيدي، 2013) التعرف على التوجه الإبداعي واستراتيجية التدريب على أداء العاملين في شركة نفط الكويت، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى أهمية استراتيجية التدريب، ووجود علاقة ارتباط دالة إحصائية بين التوجه الإبداعي واستراتيجية

التدريب، ووجود أثر للتوجه الإبداعي واستراتيجية التدريب على تطوير أداء العاملين، وأوصت بضرورة ارتكاز أنشطة التدريب على النهج الاستراتيجي.

ناقشت دراسة (الفومي، 2010) أثر الأصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى معايير إدارة الجودة الشاملة وسرعة الاستجابة، ووجود أثر لرأس المال البشري على معايير إدارة الجودة الشاملة، ووجود أثر لمعايير إدارة الجودة الشاملة على سرعة الاستجابة، ووجود أثر لرأس المال البشري في تحقيق سرعة الاستجابة في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة، وأوصت بالاهتمام بتلك المعايير.

قاست دراسة (عثمان، 2010) أثر تطبيق معايير الجودة في تحسين مخرجات المكاتب الاستشارية الهندسية الأردنية، وتوصلت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق معايير الجودة في تحسين المخرجات، وأوصت بأن تسعى المكاتب الاستشارية المبحوثة إلى تطبيق معايير الجودة لما في ذلك من مصلحة لهذه المكاتب وللجمهور المتلقي للخدمة وللصناعة الهندسية بشكل عام.

أجرى (Arif, et. al, 2006) دراسة إحدى أهدافها الفرعية التعرف على العلاقة بين التوجه بالجودة ومستوى فعالية المؤسسة، وتوصلت إلى وجود علاقة بين التوجه بالجودة ومستوى فعالية المؤسسة وأن التوجه بالجودة هو الأساس في نجاح المؤسسات.

مراجعة الدراسات السابقة والتعليق عليها:

بناءً على مراجعة الدراسات السابقة لاحظ الباحث عدم وجود دراسة تتناول العلاقة بين المتغيرات الثلاث للدراسة، وذلك في حدود إطلاع الباحث على المراجع العربية والأجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، حيث لاحظ الباحث وجود دراسات تناولت العلاقة بين استراتيجية التدريب والسمعة التنظيمية، وكذلك وجود دراسات تناولت العلاقة بين معايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية، ووجود دراسة تناولت تعديل فريق العمل للعلاقة بين متغيرات أخرى، كما لاحظ الباحث قلة ونُدرة الدراسات التي تناولت العلاقة بين معايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية حيث ذهبت الدراسات إلى تناول العلاقة بين معايير إدارة الجودة الشاملة وأداء المؤسسات، كما استنتج الباحث من مراجعة الدراسات السابقة أن استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة تمثل عوامل مؤثرة تؤدي إلى تحسين المخرجات في بيئة العمل، وبالتالي يمكن للمؤسسات الاستفادة من ذلك من خلال التطبيق الأمثل لاستراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة بها، أي أن معايير إدارة الجودة الشاملة تلعب دوراً معديلاً في علاقة تأثير استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة - في حدود علم الباحث - مما يمثل فجوة بحثية، ويوضح الجدول (1) تلك الفجوة.

الجدول (1): الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

الدراسات السابقة	الفجوة البحثية	الدراسة الحالية
تناولت معظم الدراسات السابقة العلاقة بين استراتيجية التدريب، ومعايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية أو أحد أبعادها.	تمثلت الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية فيما يلي: - نقص ونُدرة الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين معايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة	تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة وتحليل الدور المعدل لمعايير إدارة الجودة الشاملة في العلاقة بين استراتيجية التدريب والسمعة التنظيمية

بأبعادهم مع متغيرات أخرى. تناولت بعض الدراسات السابقة مثل (عبد الحميد وعبد المجيد، 2022) العلاقة بين استراتيجية التدريب والإبداع بالتطبيق على القطاع الهندسي. تناولت بعض الدراسات السابقة مثل (عثمان، 2010) العلاقة بين معايير إدارة الجودة الشاملة وتحسين المخرجات بالتطبيق على القطاع الهندسي. أظهرت جميع الدراسات السابقة وجود علاقة تأثير إيجابية بين استراتيجية التدريب والسمعة التنظيمية، وكذلك وجود علاقة تأثير إيجابية بين معايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية.	التنظيمية وذلك في حدود اطلاع الباحث. - ندرة الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت متغير معايير إدارة الجودة الشاملة كمتغير مُعدّل في العلاقة بين استراتيجية التدريب والسمعة التنظيمية. - ندرة الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت العلاقة بين المتغيرات الثلاثة للدراسة الحالية مجتمعة بالتطبيق على القطاع الهندسي.	بالتطبيق على المهندسين. تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم لاستراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة وبناء السمعة التنظيمية في القطاع الهندسي من خلال تقديم بعض الحلول والتوصيات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة تحسين مخرجات قطاع التطبيق.
--	---	--

المصدر: من إعداد الباحث في ضوء الاطلاع على نتائج الدراسات السابقة.

النموذج المعرفي للدراسة:

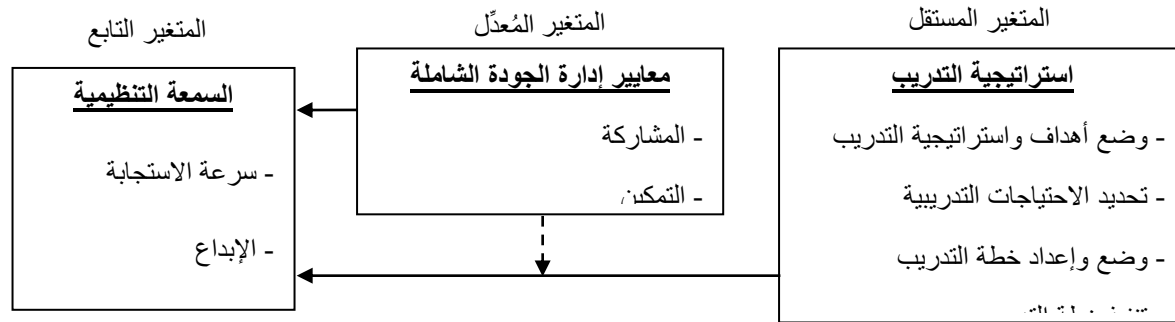
بعد الاطلاع ومراجعة الأدبيات السابقة، والمفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة الحالية تم وضع النموذج المعرفي للدراسة الحالية بعد اختيار أبعاد المتغير المستقل والمُعدّل والتابع وفقاً لطبيعة موضوع الدراسة، وأهدافها من الدراسات السابقة المحلية والعربية والأجنبية، والتي تمكن الباحث من الاطلاع عليها، واختيار الأبعاد الأنسب للدراسة الحالية للمتغيرات المستقل والمُعدّل والتابع، وتمثلت كالاتي:

المتغير المستقل: بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات والأبحاث في تحديد أبعاد استراتيجية التدريب مثل: دراسة (العبيدي، 2013)، (محمد، 2021) فقد تمثلت استراتيجية التدريب بأبعادها الخمسة في: (تحديد ووضع أهداف واستراتيجية التدريب، تحديد الاحتياجات التدريبية، وضع وإعداد خطة التدريب، تنفيذ خطة التدريب، قياس الأثر والعائد من التدريب).

المتغير المُعدّل: تم تحديد معايير إدارة الجودة الشاملة بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة مثل: دراسة (عبد الحميد، 2023)، (Daru, 2016)، (عثمان، 2010)، (الفيومي، 2010)، وقد تمثلت معايير إدارة الجودة الشاملة في ثلاثة معايير وهي: (المشاركة، التمكين، فرق العمل).

المتغير التابع: بينما تم تحديد أبعاد السمعة التنظيمية بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات مثل: دراسة (عبد الحميد وعبد المجيد، 2022)، (حسين، 2018)، (الفتلاوي، 2017)، وقد تمثلت السمعة التنظيمية في ثلاثة أبعاد وهي: (سرعة الاستجابة، الإبداع، جودة الخدمة الهندسية).

الشكل (2): النموذج المعرفي للدراسة



المصدر: من إعداد الباحث بناءً على عرض وتحليل الدراسات السابقة، (2024)، دنقلا.

ثانياً: الدراسة الميدانية:

إجراءات الدراسة الميدانية:

وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية:

ذكر (فقيري، مقابلة شخصية، 2024) إن الوزارة هي مؤسسة عامة تمارس الوظائف والسلطات والصلاحيات والمهام والأعمال والأنشطة المنصوص عليها في المرسوم الولائي رقم (11) لسنة 2018 والمتعلق بإنشاء الوزارات وتحديد مهامها واختصاصاتها، ويتمثل التوجه الاستراتيجي للوزارة في الرؤية والرسالة والقيم، حيث أن الرؤية هي منظومة حاكمة للتخطيط العمراني وبيئة عمرانية متوازنة، أما الرسالة فهي تحقيق التوازن في استخدامات الأرض والتنمية العمرانية المستدامة مع الحفاظ على البعد الحضاري، أما منظومة القيم فهي؛ (المسؤولية، الشفافية، الأمانة، الابتكار، التطور، والتميز).

واقع استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية في الوزارة:

ترى (خير الله، مقابلة شخصية، 2024) ضرورة اهتمام الوزارة بالتخطيط الاستراتيجي، وبضرورة وجود استراتيجية واضحة للموارد البشرية تنبثق عنها استراتيجيات واضحة للأنشطة المختلفة لإدارة الموارد البشرية، ومنها نشاط التدريب إذ أن البيئة التي تعمل فيها الوزارة سريعة التغير فعوامل البيئة الداخلية والخارجية في تغير مستمر، وهذا الأمر يفرض على الوزارة ضرورة تبني استراتيجيات واضحة من أجل المحافظة على سمعتها التنظيمية، وتضيف أن المؤسسة الهندسية التي تستخدم استراتيجية موارد بشرية متكاملة مع إدارة الجودة الشاملة تؤدي أعمالها وتطورها بشكل أفضل وتحقق مستويات جودة عالية، لذلك لا بد من اهتمام وزارة المالية والقوى العاملة بالدرجة الأولى بالموارد البشرية وتطويرها وتدريبها وإتباع الاستراتيجيات الوظيفية الأمثل، وتطبيق الأساليب الإدارية الفضلى في هذا المجال لكي تكون الوزارات الحكومية، ومنها وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات السريعة والتطور التكنولوجي في ظل العولمة للرقى بسمعتها في بيئة العمل الهندسية، وتضيف (سليمان، مقابلة شخصية، 2024) إن إدارة التدريب بالوزارة هي إحدى الإدارات المتخصصة التابعة للمدير العام، وتتكون من قسم تخطيط الدورات التدريبية وقسم تنفيذ الدورات التدريبية، ويتمثل هدفها العام في إكساب وزيادة وتطوير المهارات والمعارف والسلوك لدى العاملين بالوزارة ورفع قدراتهم المعرفية لأداء أعمال الوزارة بالفاعلية والجودة المطلوبة على أسس علمية في كافة مجالات عمل الوزارة، وتكون بارتباط مباشر مع مدير عام الوزارة وتكون مسئولة عن تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة لتطوير وتنمية قدراتهم

ومهاراتهم، الاختيار الدقيق للمتدربين للاستفادة منهم في حُسن تنفيذ وإدارة أعمال الوزارة، إعداد السجل التدريبي للعاملين بكافة الوحدات التنظيمية برئاسة الوزارة، قياس البرنامج التدريبي من حيث (مناسبته لمطلوبات العمل بالوزارة، اتصافه بالمرونة، معرفة نتائج التدريب، قناعة المتدربين باحتجهم للتدريب، تنظيم المادة التدريبية)، تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية حسب المستوى التنظيمي للعاملين، قياس الأثر التدريبي للمتدربين بعد نيلهم التدريب، وإعداد التقارير بعد تنفيذ البرامج التدريبية ورفعها لمدير عام الوزارة، وبحسب (عبد المجيد، مقابلة شخصية، 2024) لتحديد الاحتياجات التدريبية يقوم مدير إدارة التدريب بالتشاور مع مديري الوحدات التنظيمية بالوزارة لوضع الاحتياج التدريبي وفقاً لاحتياجات الوحدات التنظيمية بالوزارة، حيث تقوم الوحدات التنظيمية بتحديد حاجتها في شكل مقترحات أو مشروع خطة مصغرة يتم اعتماد المناسب منها، وتضمنها ضمن مشروع خطة الوزارة للتدريب، حيث يتم وضع خطة التدريب سنوياً بناءً على احتياجات الوزارة التدريبية وفقاً للتخصصات المختلفة في الوزارة، وما ورد من الوحدات التنظيمية الهندسية وغير الهندسية بخصوص الاحتياجات التدريبية، ومن ثم تقوم إدارة التدريب بوضع ميزانية التدريب، ويراعى في ذلك الموازنة بين حاجة الوزارة التدريبية، والميزانية المتوقعة تخصيصها للوزارة من قبل وزارة المالية لبند التدريب، وفي الغالب لا تلتزم وزارة المالية بالإيفاء بميزانية التدريب المخصصة للوزارة مما يؤدي إلى عدم تنفيذ غالبية البرامج التدريبية المرصودة بخطة التدريب، والتي من بينها البرامج التدريبية المتعلقة بالمهندسين وتقني الهندسة، وتضيف (سليمان، مقابلة شخصية، 2024)، يتركز التدريب في الوزارة على التدريب الداخلي قصير المدى، ويضم كافة التخصصات بالوزارة في دورات قصيرة مرتبطة بطبيعة عمل كل وحدة تنظيمية، ولا تقوم إدارة التدريب بالترشيح للدورات التدريبية بل تطلب من مديري الوحدات التنظيمية ترشيح واختيار المتدربين مما يقلل من مهنية إدارة التدريب لأن غالبية تلك الاختيارات (خاصة فئتي المهندسين وتقني الهندسة) لا تتوافق مع استراتيجية التدريب التي تم اعتمادها للوزارة.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي (Deductive Approach) في تكوين الإطار النظري، وتحديد العلاقات بين المتغيرات التي تضمنها نموذج الدراسة بالاعتماد على الدراسات السابقة، وتحديد طرائق قياس هذه المتغيرات، وتطوير النموذج المقترح للعلاقة بينهم، كما استخدم الباحث المنهج الاستقرائي (Inductive Approach) من خلال توجيه قائمة استقصاء لعينة من مجتمع الدراسة للحصول على البيانات اللازمة للدراسة، والتوصل من خلال ذلك لنتائج الدراسة (الفادني، 2008).

مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيار مفرداتها:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالوزارة، والبالغ عددهم (527) يشمل كل الموظفين والعمال من مختلف الوحدات التنظيمية منهم (378) موظفين منهم (60) مهندساً يحمل درجة البكالوريوس، و(175) تقني هندسة يحمل درجة الدبلوم نظام الثلاث سنوات، و(149) عامل وفقاً لإحصائيات إدارة شؤون الخدمة المعتمدة بالوزارة، وبناءً على معادلة تحديد حجم العينة عند درجة ثقة (95%)، ونسبة خطأ $(\pm 5\%)$ ، ودرجة توافر الخصائص المرغوب دراستها في مجتمع الدراسة (50%)، بلغ حجم العينة الممثل لحجم المجتمع (223) مفردة، ولقد تم تحديد حجم العينة باستخدام الموقع الإلكتروني لتحديد حجم العينة (<https://www.calculator.net/sample-size-calculator.htm>). ولقد قام الباحث باختيار عينة قصدية من المهندسين وتقني الهندسة (235) ضمن فئة الموظفين (378)، وبلغ عدد مفرداتها (230) تحسباً لأخطاء التوزيع، وذلك بعد استبعاد باقي فئتي الموظفين والعمال بالإدارة العامة لـ (الأشغال والمباني، التخطيط العمراني والإسكان، الطرق والجسور، الطاقة والتعدين،

المساحة)، حيث تم توزيع (230) قائمة استقصاء على المستهدفين والبالغ عددهم (230)، واستلمت (225) قائمة استقصاء، والصالحة للتحليل (223) قائمة استقصائية بنسبة (97%) من إجمالي حجم العينة المقدر (230)، وهي نسبة جيدة لتمثيل مجتمع البحث، ويوضح الجدول (2) وصف لهذه العينة وفقاً للبيانات الديموغرافية.

جدول (2): وصف عينة الدراسة

المتغير		التكرار	النسبة المئوية	المتغير		التكرار	النسبة المئوية
النوع	أنثى	116	%52	المؤهل العلمي	بكالوريوس	51	%22.9
	ذكر	107	%48		دبلوم	172	%77.1
العمر	20 – 30 سنة	31	%13.9	الخبرة العملية بالوزارة	أقل من 5 سنوات	9	%4
	31 – 40 سنة	84	%37.7		5 – 10 سنوات	56	%25.1
	41 – 50 سنة	73	%32.7		11 – 15 سنة	107	%48
	51 – 65 سنة	35	%15.7		16 سنة فأكثر	51	%22.9

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

مقاييس متغيرات الدراسة وأداة جمع البيانات:

وفقاً لنموذج الدراسة، وفروضها تتضمن الدراسة ثلاثة متغيرات وهي استراتيجية التدريب، ومعايير إدارة الجودة الشاملة، والسمعة التنظيمية، وقد تم قياس هذه المتغيرات بالاعتماد على مقاييس تم استخدامها في الدراسات السابقة، ويوضح الجدول (3) بيان لهذه المقاييس:

جدول (3): مقاييس متغيرات الدراسة

المتغير	مصدر المقياس	الأبعاد	عدد العبارات	الترتيب بالقائمة
استراتيجية التدريب	(عبد الحميد وحسين، 2022)، (عبد الحميد وشريف، 2022) (العبيدي، 2013) (محمد، 2021)	وضع أهداف واستراتيجية التدريب	6	(6-1)
		تحديد الاحتياجات التدريبية	6	(12-7)
		وضع وإعداد خطة التدريب	6	(18-13)
		تنفيذ خطة التدريب	6	(24-19)
		قياس الأثر والعائد من التدريب	6	(30-25)
معايير إدارة الجودة الشاملة	(عبد الحميد، 2023) (Daru, 2016) (الفويومي، 2010)	المشاركة	2	(32-31)
		التمكين	2	(34-33)
		فرق العمل	2	(36-35)
السمعة التنظيمية	(حسين، 2018) (الفتلاوي، 2017)	سرعة الاستجابة	2	(38-37)
		الإبداع	2	(40-39)

(42-41)	2	جودة الخدمة الهندسية		
---------	---	----------------------	--	--

المصدر: إعداد الباحث في ضوء الدراسات السابقة المشار إليها بذات الجدول، 2024، دنقلا.

اختبار صلاحية واعتمادية قائمة الاستقصاء:

قام الباحث في هذا الجزء بالتحقق من صلاحية واعتمادية أداة الدراسة، وذلك كما يلي:

الصلاحية:

تم استخدام صلاحية المحتوى للتأكد من مناسبة العبارات المستخدمة لقياس أبعاد متغيرات الدراسة، كذلك تم استخدام اختبار الصدق البنائي (Construct Validity)، والاتساق الداخلي من خلال استخدام اختبار التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis)، وبحسب (عبد القادر، 2024) يُقصد بالصلاحية (الصدق) أن المقياس يقيس ما يجب قياسه، أو ما وضع لقياسه، وتحقيقاً لهذا الغرض، استخدم الباحث في هذا الصدد كلاً من الصدق الظاهري، وصدق البناء للتأكد من صلاحية المقياس.

الصدق الظاهري (Content Validity):

يشير الصدق الظاهري إلى أن جميع العبارات التي استخدمت لقياس أبعاد متغيرات الدراسة واضحة المعنى والصيغة (زغلول، 2003)، وللتأكد من الصدق الظاهري لقائمة الاستقصاء (أداة الدراسة) قام الباحث بالاستعانة بعدد من المحكمين في مجال الإدارة الهندسية، وفي ضوء ذلك استقر الرأي على المقياس بعد إجراء التعديلات عليه حذفاً وإضافة.

صلاحية البناء والاتساق الداخلي (Construct Validity):

للتأكد من صلاحية وصدق وثبات مقاييس متغيرات الدراسة، قام الباحث بإجراء التحليل العاملي التوكيدي (CFA) باستخدام برنامج (AMOS 24)، وفي ضوء افتراض التطابق بين مصفوفة التباين للمتغيرات الداخلة في التحليل والمصفوفة المفترضة من قبل النموذج تنتج عدة مؤشرات يمكن الحكم بها على جودة هذه المطابقة، أي تحدد مدى قبول أو رفض النموذج المفترض للبيانات، كما هي موضحة بالجدول (4):

جدول (4): مؤشرات المطابقة ودلالة جودتها

المؤشر	القيم المقبولة	القيم الممتازة	المؤشر	القيم المقبولة	القيم الممتازة
CMIN/DF	<5	<2	RFI	0 to1	≤ 0.90
RMR	0.06 to 0.1	<0.06	IFI	0 to1	≤ 0.90
GFI	0 to1	≤ 0.90	TLI	0 to1	≤ 0.90
AGFI	0 to1	≤ 0.80	CFI	0 to1	≤ 0.90
NFI	0 to1	≤ 0.90	RMSEA	0.06 to 0.08	<0.06

المصدر: (Kim et al, 2015)، (السماعي والسياعي، 2024)، و(أبو الذهب، 2024).

التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis) (CFA):

يُعد شكلاً من أشكال تحليل العوامل يتم استخدامه لاختبار ما إذا كانت مقاييس متغير تتسق مع فهم الباحث لطبيعة هذا المتغير قبل استخدام نمذجة المعادلة البنائية (SEM) (Aوانغ، 2015)، ويهدف التحليل العاملي التوكيدي لتحليل مسار العلاقات بين البنود التي تكون مقياس المتغير وتحديد درجة التأثيرات المختلفة لهذه البنود للتنبؤ بقيمة المتغير الكامن المراد قياسه، كذلك يساعد على معرفة ما إذا كانت مجموعة من البنود تشكل مركباً عاماً يعكس قياس متغير معين أو اختصاره لعدد أقل من المتغيرات أو العوامل (عبد القادر، 2024) وهكذا يهدف هذا التحليل إلى معرفة نمط الارتباطات بين مجموعة من المتغيرات التي تم قياسها، ومن ثم يساعد في وضع الفروض حول العلاقات السببية بين المتغيرات التي تم تضمينها في النموذج المراد دراسته واختباره، وعلى ذلك ومن خلال استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي تمكن الباحث من الآتي:

قياس درجة الثبات فضلاً عن الصدق لعبارات قائمة الاستقصاء المستخدمة فيما يتعلق بكل متغير من متغيرات الدراسة لاختبار درجة ثبات ومصادقية مقاييس الدراسة.

اختبار نموذج الدراسة وفروضها، وتحديد علاقات الارتباط، ومعدل التحميل بين كل من العبارات التي تقيس كل متغير من المتغيرات الثلاثة وأبعاده الفرعية حيث أوضح (Hair et al, 2010) أن معاملات التحميل المعيارية للعبارات على البنات الخاصة بها لابد أن تكون أكبر من أو على الأقل مساوية لـ (0.4)، كما أن معاملات الارتباط التبادلية ما بين بناءات المقياس وبعضها البعض لابد أن تزيد على (0.2)، وفيما يلي يعرض الباحث (CFA) لكل متغير من متغيرات الدراسة.

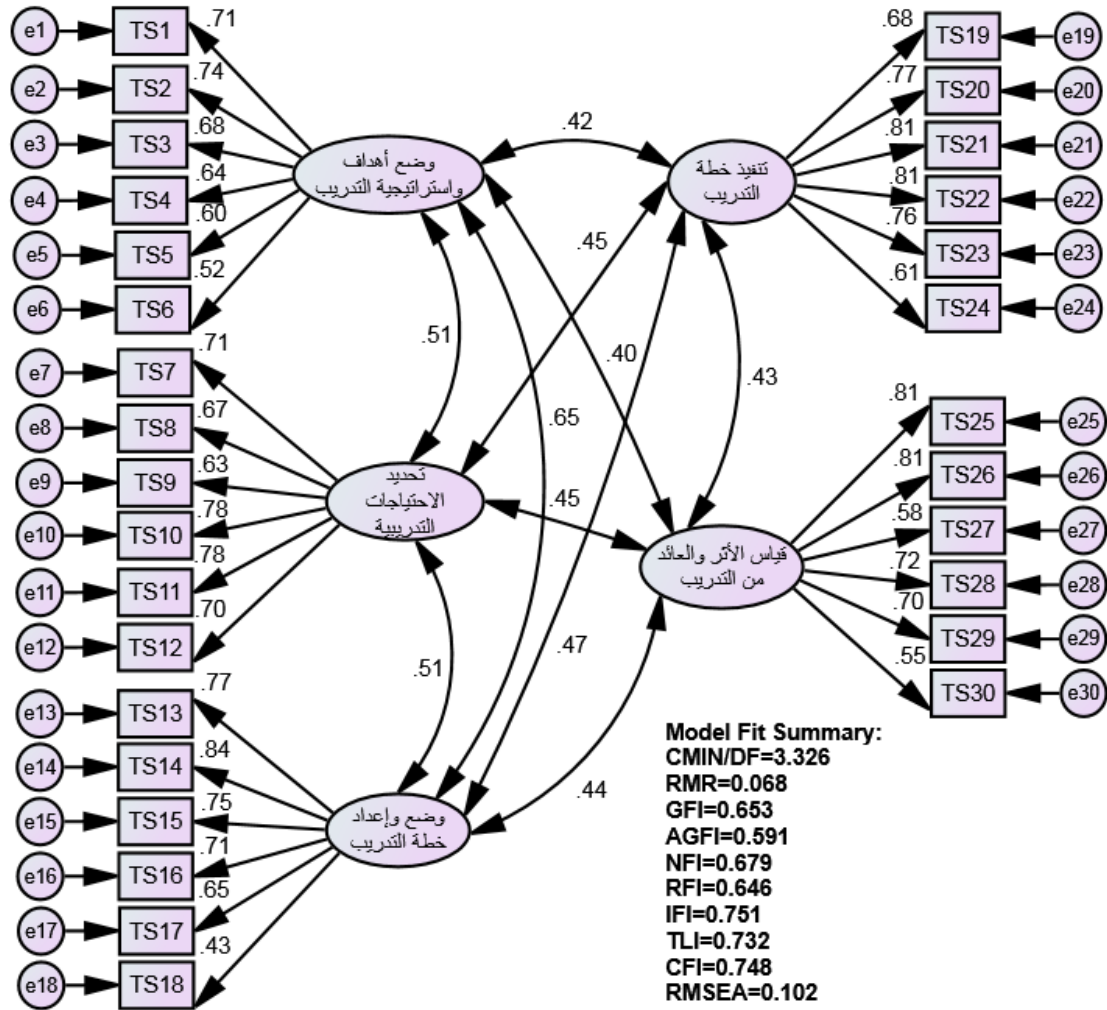
المتغير المستقل (استراتيجية التدريب):

قام الباحث بإجراء التحليل العاملي لبنود قياس استراتيجية التدريب لاستخلاص البنود التي تلائم قياس هذه الأبعاد الخمسة، ويوضح الشكل (3) معاملات التحميل لبنود كل بُعد، حيث تراوحت معاملات تشعب بنود استراتيجية التدريب على متغيرها الكامن بين (0.43 إلى 0.81)، وهذا ما يدل على ارتفاع معاملات التحميل، كما تدلل مؤشرات جودة المطابقة ومعاملات الارتباط التبادلية بين الأبعاد الخمسة إلى صحة ترابط بنود المقياس، وفي ضوء معاملات التحميل المبينة فوق الأسهم التي تربط المتغير الكامن بكل عبارة من عبارات قياسه؛ يتضح انساق عبارات المقياس لأن جميع العبارات أكبر من (0.4).

المتغير المعدل (معايير إدارة الجودة الشاملة):

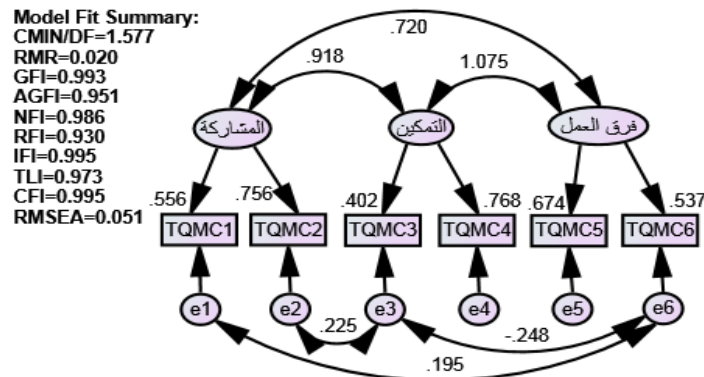
قام الباحث بإجراء التحليل العاملي لبنود قياس معايير إدارة الجودة الشاملة لاستخلاص البنود التي تلائم قياس هذه الأبعاد الثلاثة، ويوضح الشكل (4) معاملات التحميل لبنود كل بُعد، حيث تراوحت معاملات تشعب بنود معايير إدارة الجودة الشاملة على متغيرها الكامن بين (0.402 إلى 0.768)، وهذا ما يدل على ارتفاع معاملات التحميل، كما تدلل مؤشرات جودة المطابقة ومعاملات الارتباط التبادلية بين الأبعاد إلى صحة ترابط بنود المقياس، وفي ضوء معاملات التحميل المبينة فوق الأسهم التي تربط المتغير الكامن بكل عبارة من عبارات قياسه؛ يتضح انساق عبارات المقياس لأن جميع العبارات أكبر من (0.4).

شكل (3): التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل (استراتيجية التدريب)



المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

شكل (4): التحليل العاملي التوكيدي للمتغير المعدل (معايير إدارة الجودة الشاملة)

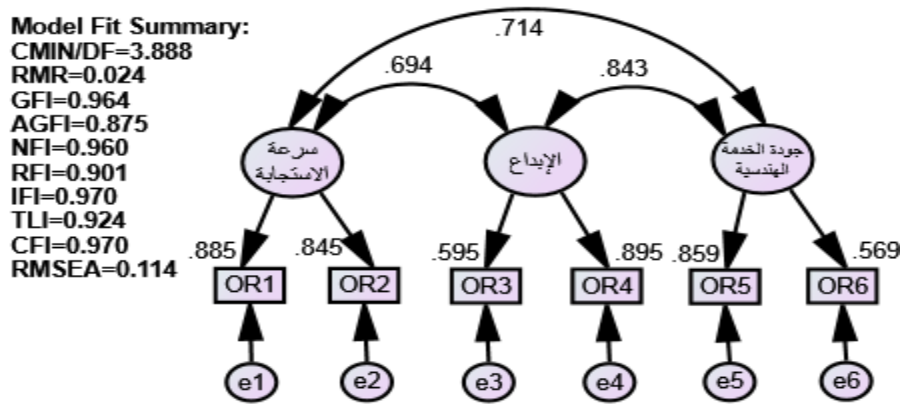


المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

المتغير التابع (السمعة التنظيمية):

قام الباحث بإجراء التحليل العاملي لبنود قياس السمعة التنظيمية لاستخلاص البنود التي تلائم قياس هذه الأبعاد الثلاثة، ويوضح الشكل (5) معاملات التحميل لبنود كل بُعد، حيث تراوحت معاملات تشبع بنود السمعة التنظيمية على متغيرها الكامن بين (0.569 إلى 0.895)، وهذا ما يدل على ارتفاع معاملات التحميل، كما تدلل مؤشرات جودة المطابقة ومعاملات الارتباط التبادلية بين الأبعاد الثلاثة إلى صحة ترابط بنود المقياس، وفي ضوء معاملات التحميل المبينة فوق الأسهم التي تربط المتغير الكامن بكل عبارة من عبارات قياسه؛ يتضح انساق عبارات المقياس لأن جميع العبارات أكبر من (0.4).

شكل (5): التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع (السمعة التنظيمية)



المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

الاعتمادية (Reliability):

تم اختبار مدى الثبات الداخلي والصدق الذاتي لعبارات قائمة الاستقصاء، تم تقييم تماسك المقياس بحساب قيمة (α) ألفا لحساب معامل الثبات الداخلي والجزر التريبيقي لقيمة (α) لحساب معامل الصدق الذاتي، وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة (α) لكن من الناحية التطبيقية يعد ($\alpha \geq 0.60$) معقولاً في البحوث المتعلقة بالعلوم الإنسانية، والجدول التالي يوضح معامل الثبات والصدق لمتغيرات الدراسة (كرونباخ ألفا) لعينة الدراسة الميدانية.

جدول (5): معامل الثبات الداخلي والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة (كرونباخ ألفا)

متغيرات الدراسة	عدد العبارات	قيمة (α) ألفا	معامل الصدق الذاتي
وضع أهداف واستراتيجية التدريب	6	0.804	0.897
تحديد الاحتياجات التدريبية	6	0.860	0.927
وضع وإعداد خطة التدريب	6	0.830	0.911
تنفيذ خطة التدريب	6	0.865	0.930
قياس الأثر والعائد من التدريب	6	0.838	0.915
استراتيجية التدريب	30	0.914	0.956

0.725	0.525	2	المشاركة	المُعَدَّل
0.683	0.467	2	التمكين	
0.720	0.518	2	فرق العمل	
0.860	0.740	6	معايير إدارة الجودة الشاملة	
0.843	0.710	2	سرعة الاستجابة	التابع
0.856	0.733	2	الإبداع	
0.858	0.737	2	جودة الخدمة الهندسية	
0.922	0.850	6	السمعة التنظيمية	
0.969	0.938	42	قائمة الاستقصاء ككل	

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يتضح من الجدول (5) أن معاملات الثبات الداخلي والصدق الذاتي تدل على تمتع الأداة بصورة عامة بمعامل ثبات وصدق عاليين على قدرة الأداة على تحقيق أغراض الدراسة، وبلغ معامل الثبات الداخلي الكلي للأداة (0.938) ومعامل الصدق الذاتي الكلي (0.969)، ويقع في المدى بين الصفر والواحد الصحيح وهو ما يشير إلى إمكانية صدق النتائج التي يمكن أن يسفر عنها المقياس نتيجة تطبيقه.

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:

لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة عن متغيراتها، تم استخدام معادلة طول الفئة، والتي تقضي بقياس مستوى الأهمية النسبية لمتغيرات الدراسة، والذي تم وفقاً لمعادلة (Hair, et al, 2014, 376) التالية:

مدى التطبيق = (الحد الأعلى للبديل - الحد الأدنى للبديل) // عدد المستويات (مرتفعة؛ متوسطة؛ منخفضة) = $3/(1-5)$ = 1.33، وبناءً على ذلك يكون القرار للأهمية النسبية:

الأهمية المنخفضة من 1 - أقل من 2.33.

الأهمية المتوسطة من 2.33 - إلى 3.66.

الأهمية النسبية المرتفعة من 3.67 فأكثر.

أ. التحليل الوصفي لأبعاد استراتيجية التدريب:

جدول (6): التحليل الوصفي لأبعاد استراتيجية التدريب في الوزارة

الرتبة	مستوى الأهمية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	البُعد
4	مرتفع	0.655	3.94	وضع أهداف واستراتيجية التدريب
2	مرتفع	0.538	4.11	تحديد الاحتياجات التدريبية

5	مرتفع	0.653	3.72	وضع وإعداد خطة التدريب
3	مرتفع	0.561	3.99	تنفيذ خطة التدريب
1	مرتفع	0.542	4.21	قياس الأثر والعائد من التدريب
1	مرتفع	0.427	3.99	استراتيجية التدريب

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يوضح الجدول (6) أن المتوسطات الحسابية لأبعاد استراتيجية التدريب تراوحت بين (3.72-4.21)، وتشير هذه النتيجة إلى وجود تقارب في متوسطات هذه الأبعاد، واحتل بُعد قياس الأثر والعائد من التدريب المرتبة الأولى، فيما احتل بُعد وضع وإعداد خطة التدريب المركز الأخير، وبلغ المتوسط الكلي للأبعاد مجتمعة (3.99) بمستوى أهمية مرتفع، كما قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات كل بُعد من أبعاد استراتيجية التدريب، وكانت النتائج كما يلي:

جدول (7): التحليل الوصفي لبُعد وضع أهداف واستراتيجية التدريب

الترتيب	مستوى الأهمية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبرة توضع أهداف واستراتيجية الوزارة
4	مرتفع	0.818	3.95	بناءً على رؤية الوزارة
3	مرتفع	0.736	4.22	بناءً على رسالة الوزارة
1	مرتفع	0.871	4.26	بناءً على قيم الوزارة
2	مرتفع	0.971	4.23	من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة
6	متوسط	0.952	3.45	بناءً على الأهداف الاستراتيجية للوزارة
5	متوسط	1.130	3.52	بناءً على استراتيجية الوزارة الكلية
4	مرتفع	0.655	3.94	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام للبُعد

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

إذ يوضح الجدول (7) مستوى أهمية بُعد وضع أهداف واستراتيجية التدريب، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البُعد بين (3.45-4.26) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.94)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبرة (توضع أهداف واستراتيجية التدريب بناءً على قيم الوزارة) بمتوسط حسابي (4.26)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معياري (0.871)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبرة (توضع أهداف واستراتيجية التدريب بناءً على الأهداف الاستراتيجية) بمتوسط حسابي (3.45)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معياري (0.952)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية بُعد وضع أهداف واستراتيجية التدريب في الوزارة من وجهة نظر المهندسين كان مرتفعاً.

جدول (8): التحليل الوصفي لُبُعد تحديد الاحتياجات التدريبية

الترتيب	مستوى الأهمية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبرة تُحدّد الاحتياجات التدريبية لمهندسي الوزارة:
1	مرتفع	0.678	4.41	من خلال تحليل الوضع الراهن للوزارة
2	مرتفع	0.687	4.30	بناءً على نتائج تقييم الأداء العام للوزارة
5	مرتفع	0.710	3.97	بناءً على نتائج تقييم أداء المهندسين
4	مرتفع	0.753	4.07	بناءً على نتائج اللقاءات والاجتماعات مع المهندسين
3	مرتفع	0.660	4.10	بناءً على نتائج استبيانات الاحتياجات التدريبية
6	مرتفع	0.716	3.78	بالرجوع لمتطلبات الوصف الوظيفي
2	مرتفع	0.538	4.11	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام للُبُعد

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

إذ يوضح الجدول (8) مستوى أهمية بُعد تحديد الاحتياجات التدريبية، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البُعد بين (3.78-4.41) وبلغ المتوسط الحسابي العام (4.11)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبارة (تُحدّد الاحتياجات التدريبية لمهندسي الوزارة من خلال تحليل الوضع الراهن للوزارة) بمتوسط حسابي (4.41)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وبانحراف معياري (0.678)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبارة (تُحدّد الاحتياجات التدريبية لمهندسي الوزارة بالرجوع لمتطلبات الوصف الوظيفي) بمتوسط حسابي (3.78)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وبانحراف معياري (0.716)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية بُعد تحديد الاحتياجات التدريبية في الوزارة من وجهة نظر المهندسين كان مرتفعاً.

كما يوضح الجدول (9) مستوى أهمية بُعد وضع وإعداد خطة التدريب، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البُعد بين (3.08-4.05) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.72)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبارة (تحدد أوقات البرامج التدريبية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الفئات المستهدفة) بمتوسط حسابي (4.05)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وبانحراف معياري (0.815)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبارة (تصمم الحقائق التدريبية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة) بمتوسط حسابي (3.08)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وبانحراف معياري (1.138)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية بُعد وضع وإعداد خطة التدريب في الوزارة من وجهة نظر المهندسين كان مرتفعاً.

جدول (9): التحليل الوصفي لُبُعد وضع وإعداد خطة التدريب

الترتيب	مستوى الأهمية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبرة
4	مرتفع	0.863	3.87	تصمم البرامج التدريبية بناءً على تحديد الاحتياجات التدريبية
3	مرتفع	0.769	3.89	تصنف البرامج التدريبية حسب أهميتها
5	متوسط	0.849	3.41	تحدد الفئات المستهدفة للتدريب بدقة
2	مرتفع	0.846	4.00	توضع الميزانية المناسبة لتكاليف البرامج التدريبية

1	مرتفع	0.815	4.05	تحدد أوقات البرامج التدريبية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الفئات المستهدفة
6	متوسط	1.138	3.08	تصمم الحقائق التدريبية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة
5	مرتفع	0.653	3.72	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام للبعد

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

جدول (10): التحليل الوصفي لبعده تنفيذ خطة التدريب

الترتيب	مستوى الأهمية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبارة
5	مرتفع	0.901	3.85	يتم اختيار المتدربين بناءً على طلبهم/ ترشيح وحداتهم التنظيمية
3	مرتفع	0.633	4.09	تلتزم إدارة التدريب بتنفيذ البرنامج التدريبي كما خطط له
4	مرتفع	0.683	4.08	يتم اختيار مراكز التدريب بناءً على معايير الإدارة العامة للتدريب
2	مرتفع	0.593	4.17	يتم اختيار المدربين بناءً على معايير الإدارة العامة للتدريب
1	مرتفع	0.557	4.18	يُمنح المتدربون الحقائق التدريبية وشهادات التدريب بعد نهاية الدورة
6	متوسط	0.902	3.57	توضع شهادة التدريب في ملف خدمة المتدرب بإدارة شؤون الخدمة
3	مرتفع	0.651	3.99	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام للبعد

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

إذ يوضح الجدول (10) مستوى أهمية بُعد تنفيذ خطة التدريب، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البعد بين (3.57-4.18) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.99)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبارة (يُمنح المتدربون الحقائق التدريبية وشهادات التدريب بعد نهاية الدورة) بمتوسط حسابي (4.18)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معياري (0.557)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبارة (توضع شهادة التدريب في ملف خدمة المتدرب بإدارة شؤون الخدمة) بمتوسط حسابي (3.57)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معياري (0.902)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية بُعد تنفيذ خطة التدريب في الوزارة من وجهة نظر المهندسين كان مرتفعاً.

جدول (11): التحليل الوصفي لبعده قياس الأثر والعائد من التدريب

الترتيب	مستوى الأهمية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبارة
1	مرتفع	0.690	4.48	تُقيّم خطة التدريب قبل التنفيذ بناءً على أساليب ووسائل علمية محددة
2	مرتفع	0.722	4.48	تُقيّم خطة التدريب أثناء التنفيذ بناءً على أساليب ووسائل علمية محددة
5	مرتفع	0.915	4.10	تُقيّم خطة التدريب بعد التنفيذ بناءً على أساليب ووسائل علمية محددة
4	مرتفع	0.656	4.14	يتم مقارنة تنفيذ خطة التدريب مع العام السابق
3	مرتفع	0.588	4.18	يتم تقييم أداء المهندسين بعد خضوعهم للتدريب لقياس أثر التدريب

6	مرتفع	0.752	3.88	يتم تقييم أداء المهندسين بعد خضوعهم للتدريب لقياس العائد من التدريب
1	مرتفع	0.542	4.21	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام للبُعد

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

إذ يوضح الجدول (11) مستوى أهمية بُعد قياس الأثر والعائد من التدريب، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البُعد بين (3.88-4.48) وبلغ المتوسط الحسابي العام (4.21)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبارة (تُقيّم خطة التدريب قبل التنفيذ بناءً على أساليب ووسائل علمية محددة) بمتوسط حسابي (4.48)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معياري (0.690)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبارة (يتم تقييم أداء المهندسين بعد خضوعهم للتدريب لقياس العائد من التدريب) بمتوسط حسابي (3.88)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معياري (0.752)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية بُعد قياس الأثر والعائد من التدريب من وجهة نظر المهندسين كان مرتفعاً.

ب. التحليل الوصفي لأبعاد معايير إدارة الجودة الشاملة وعباراتها:

جدول (12): التحليل الوصفي لأبعاد معايير إدارة الجودة الشاملة وعباراتها

العبارة/ البُعد	Mean	SD	الأهمية	الرتبة
يتشارك المهندسون بالمعرفة والخبرة من خلال تناول الأفكار وتداولها	2.70	1.278	متوسط	6
تسود في الوزارة ثقافة تشجع المهندسين على المشاركة في القرارات	3.91	0.746	مرتفع	2
المشاركة	3.31	0.861	متوسط	3
تدعم الوزارة ممارسة كل مهندس لصلاحياته المخولة له بغية تمكينه	4.39	0.757	مرتفع	1
تسهم ثقافة التمكين في زيادة التماسك بين المهندسين وترفع درجة الالتزام	3.80	0.811	مرتفع	4
التمكين	4.09	0.633	مرتفع	1
تعمل الوزارة على بناء فرق عمل إدارية وفنية متميزة	3.80	0.771	مرتفع	3
تتحمل فرق عمل الوزارة مسؤولياتها وأدوارها بفاعلية وكفاءة	3.02	1.099	متوسط	5
فرق العمل	3.41	0.779	متوسط	2
معايير إدارة الجودة الشاملة	3.60	0.615	متوسط	2

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يوضح الجدول (12) أن المتوسطات الحسابية لأبعاد متغير معايير إدارة الجودة الشاملة تراوحت بين (3.31-4.09)، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا المتغير بين (2.70-4.39) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.60) بانحراف معياري (0.615)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبارة (تدعم الوزارة ممارسة كل مهندس لصلاحياته المخولة له بغية تمكينه) بمتوسط حسابي (4.39)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معياري (0.757)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبارة (يتشارك المهندسون بالمعرفة والخبرة من خلال تناول الأفكار وتداولها) بمتوسط حسابي (2.70)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وانحراف معياري (1.278)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية متغير معايير إدارة الجودة الشاملة في الوزارة من وجهة نظر المهندسين كان متوسطاً.

ج. التحليل الوصفي لأبعاد السمعة التنظيمية وعباراتها:

جدول (13): التحليل الوصفي لأبعاد السمعة التنظيمية وعباراتها

العبارة/ البعد	Mean	SD	الأهمية	الرتبة
تتسم الوزارة بالسرعة في معالجة شكاوى المواطنين	3.55	0.998	متوسط	3
تتميز الوزارة بسرعة الاستجابة في تبنى البرامج الهندسية الأحدث	3.59	0.849	متوسط	2
سرعة الاستجابة	3.57	0.816	متوسط	1
تحرص الوزارة على اقتراح أساليب جديدة لأداء العمل الهندسي رغم علمها بالمخاطر المترتبة على ذلك	3.23	0.822	متوسط	6
تسعى الوزارة للحصول على أفكار إبداعية تساهم في حل مشاكل العمل	3.39	0.867	متوسط	4
الإبداع	3.31	0.751	متوسط	3
تؤكد الوزارة على الالتزام بجودة الخدمة وفقاً لخطط وبرامج مدروسة	3.31	0.910	متوسط	5
يسعى المهندس لتقديم أفضل ما لديه من خدمات لتحقيق رضا المواطن	3.72	0.867	مرتفع	1
جودة الخدمات الهندسية	3.52	0.790	متوسط	2
السمعة التنظيمية	3.47	0.670	متوسط	3

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يوضح الجدول (13) أن المتوسطات الحسابية لأبعاد السمعة لتنظيمية تراوحت بين (3.31-3.57)، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا المتغير بين (3.23-3.72)، وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.47) بانحراف معياري (0.670)، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي الأعلى للعبارة (يسعى المهندس لتقديم أفضل ما لديه من خدمات لتحقيق رضا المواطن) بمتوسط حسابي (3.72)، وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، وبانحراف معياري (0.867)، وأن المتوسط الحسابي الأدنى للعبارة (تحرص الوزارة على اقتراح أساليب جديدة لأداء العمل الهندسي رغم علمها بالمخاطر المترتبة على ذلك) بمتوسط حسابي (3.23)، وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام وبانحراف معياري (0.822)، وبشكل عام يتضح أن مستوى أهمية متغير السمعة التنظيمية في الوزارة من وجهة نظر المهندسين كان متوسطاً.

تحليل الارتباط بين متغيرات الدراسة:

استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) لقياس قوة واتجاه علاقة الارتباط بين متغيرين، ومعرفة ما إذا كان هناك علاقة معنوية بين متغيرات الدراسة عن طريقة معرفة معنوية الارتباط، ويتم الحكم على مقدار قوة معامل الارتباط في ضوء قاعدة الفتلاوي (2017)، وCohen & Cohen (1983)، وكالاتي: علاقة الارتباط منخفضة أقل من (0.10)، وعلاقة الارتباط معتدلة ضمن المدى (0.10-0.30)، وعلاقة الارتباط قوية أعلى من (0.30)، ويوضح الجدول (14) معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة الثلاثة.

جدول (14): مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة الثلاثة

المتغيرات	استراتيجية التدريب	معايير إدارة الجودة الشاملة	السمعة التنظيمية
استراتيجية التدريب	1		
معايير إدارة الجودة الشاملة	0.654**	1	
السمعة التنظيمية	0.693**	0.570**	1
** Correlation is significant at the level 0.01 level (2-tailed).			

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يتضح من الجدول (14) ما يلي:

توجد علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين استراتيجية التدريب والسمعة التنظيمية، وبلغت قيمة معامل الارتباط (0.693) عند مستوى معنوية أقل من (0.01) مما يدل على قوة العلاقة.

توجد علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين معايير إدارة الجودة الشاملة والسمعة التنظيمية، وبلغت قيمة معامل الارتباط (0.570) عند مستوى معنوية أقل من (0.01) مما يدل على قوة العلاقة.

توجد علاقة ارتباط موجبة ومعنوية بين استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة، وبلغت قيمة معامل الارتباط (0.654) عند مستوى أقل من (0.01) مما يدل على قوة العلاقة.

نتائج اختبار فروض الدراسة:

لاختبار الفروض (الأول، والثاني، والثالث) تم عمل نموذجين بنائيين بين (المتغير المستقل) و(المتغير المُعدّل)، و(المتغير التفاعلي الناتج من ضرب المتغير المستقل في المتغير المُعدّل) و(المتغير التابع)، واستخدم الباحث نموذج المعادلة المهيكلية (SEM) من خلال برنامج (AMOS)، بالإضافة إلى حساب حجم التأثير (Effect Size) لتحديد مقدار التأثير الذي أحدثه المتغير التفاعلي مع كل من المتغير المستقل والمتغير المُعدّل في المتغير التابع (Selya et al, 2012, 2)، و(الربيعي، 2023، 167)،

ولحساب حجم التأثير (Effect Size) تم تطبيق المعادلة:

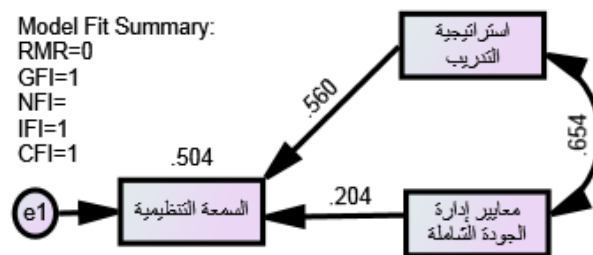
$$f^2 = \frac{R_{AB}^2 - R_A^2}{1 - R_{AB}^2}$$

حيث أن: (f2) = حجم التأثير؛ (R2AB) = معامل التحديد الناتج عن المسار بوجود متغير التفاعل (Interactive)؛ (R2A) = معامل التحديد الناتج عن المسار من دون متغير التفاعل (Interactive).

ويعتمد تفسير نتائج حجم التأثير على قاعدة (Cohen, 1988, 413-414)، وكالآتي: إذا كان حجم التأثير (0.02) فأكثر يكون حجم التأثير صغير؛ وإذا كان حجم التأثير (0.15) فأكثر يكون حجم التأثير متوسط؛ وإذا كان حجم التأثير (0.35) فأكثر يكون حجم التأثير كبير.

تحليل المسارات الخاصة بعلاقات التأثير المباشر المتعدد بين المتغير المستقل والمتغير المُعدّل على المتغير التابع موضحة في الشكل (6)، والجدول (15):

الشكل (6): النموذج الهيكلي الأول للدراسة



المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

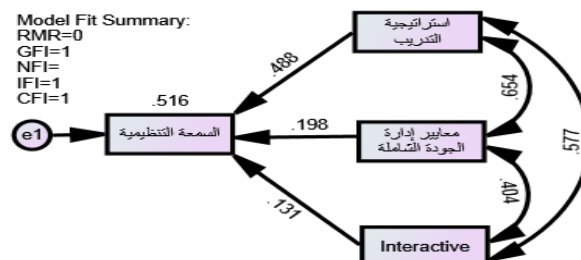
جدول (15): الأثر المباشر، غير المعياري في النموذج الهيكلي الأول للدراسة

مستوى الدلالة	قيمة T	الخطأ المعياري	معامل المسار	معامل التحديد	اتجاه التأثير		
					المتغيرات المستقلة	التابع	المستقل
(***)	8.958	0.098	0.880	0.504	السمعة التنظيمية	استراتيجية التدريب	المستقل
0.001	3.263	0.068	0.222		السمعة التنظيمية	المعايير	المُعَدِّل
(***) دال إحصائياً عند مستوى دلالة أقل من (0.001)							

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

تحليل المسارات الخاصة بعلاقات التأثير المباشر المتعدد بين المتغير المستقل والمتغير المُعدّل ومتغير التفاعل على المتغير التابع موضحة في الشكل (7)، والجدول (16):

الشكل (7): النموذج الهيكلي الثاني للدراسة



المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

جدول (16): الأثر المباشر، غير المعياري في النموذج الهيكلي الثاني للدراسة

مستوى الدلالة	قيمة T	الخطأ المعياري	معامل المسار	معامل التحديد	اتجاه التأثير		
					المتغيرات المستقلة	التابع	المستقل
(***)	7.053	0.109	0.767	0.516	السمعة التنظيمية	استراتيجية التدريب	المستقل
0.001	3.199	0.067	0.216		السمعة التنظيمية	المعايير	المُعَدِّل
0.022	2.290	0.047	0.107		السمعة التنظيمية	(TQMC)*(TS)	لتفاعلي
(***) دال إحصائياً عند مستوى دلالة أقل من (0.001)							

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يتضح من الشكلين (6) و (7) والجدولين (15) و (16) مجموعة من النتائج تتمثل في:

أن جميع مؤشرات جودة المطابقة للنموذجين الهيكليين جميعها تشير إلى وجود حالة ملائمة تامة، حيث أن جميع المؤشرات كانت ذات قيم جيدة جداً، وهذا يؤكد صحة الافتراض بأن النموذجين الهيكليين الأول والثاني ملائمين لبيانات الدراسة أي أنهما يتمتعان بجودة المطابقة التامة.

أن قيمة معامل التحديد للنموذج الهيكلي الأول قد بلغت ($R^2=0.504$)، وقد بلغت في النموذج الهيكلي الثاني ($R^2=0.516$)، وهذا يدل على وجود فرق إيجابي بين النموذجين في قيمة معامل التحديد بلغت (0.012)، وهذا الفرق يعود لدخول متغير التفاعل (Interactive Variable) بين المتغير المستقل والمتغير المعدل كمتغير ثالث في النموذج الهيكلي الثاني.

وجود تأثير مباشر إيجابي معنوي لاستراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة بكلا النموذجين الهيكليين الأول والثاني للدراسة، مما يؤكد صحة الفرض الأول للدراسة.

وجود تأثير مباشر إيجابي معنوي لمعايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة بكلا النموذجين الهيكليين الأول والثاني للدراسة، مما يؤكد صحة الفرض الثاني للدراسة.

وجود تأثير مباشر إيجابي معنوي لمتغير التفاعل بين استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية بقوة تأثير غير معيارية (0.107) عند مستوى دلالة (0.022).

وبتطبيق معادلة حجم التأثير يتبين أن مستوى التأثير الذي أدخلته معايير إدارة الجودة الشاملة بتفاعلها مع استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية قد بلغ (0.02) وهو مستوى تأثير صغير حسب تصنيف (Cohen)، وتؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية الثالثة للدراسة، وهذا يدل على الدور المعدل لمعايير إدارة الجودة الشاملة في تعزيز تأثير متغير استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية على مستوى الإدارات العامة الهندسية بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، وتمثل هذه النتيجة أحد الإسهامات الرئيسية لهذا البحث نظراً - وفي حدود اطلاع الباحث - لندرة الدراسات السابقة التي تناولت اختبار التأثير التفاعلي لمعايير إدارة الجودة الشاملة في العلاقة بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية في المؤسسات الهندسية.

اختبار الفرضية الرابعة: يوجد اختلاف معنوي ذو دلالة إحصائية بين الإدارات العامة الهندسية برئاسة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية حول متغيرات الدراسة الثلاثة:

لمعرفة دلالة هذا الاختلاف حسب متغير الإدارة العامة الهندسية، تم إجراء اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) في الإدارات العامة الهندسية برئاسة الوزارة كما بالجدول (17).

جدول (17): نتائج تحليل التباين الأحادي لمعرفة دلالة الاختلاف حول متغيرات الدراسة في الإدارات العامة الهندسية

المتغير	مصدر التباين	مجموع المربعات SOS	متوسط مجموع المربعات MS	درجات الحرية DF	قيمة F المحسوبة	مستوى الدلالة
استراتيجية التدريب	بين المجموعات	1.652	0.413	4	1.155	0.343
	داخل المجموعات	16.090	0.358	45		
	المجموع	17.742		49		
معايير إدارة الجودة الشاملة	بين المجموعات	6.460	1.615	4	1.440	0.236
	داخل المجموعات	50.475	1.122	45		
	المجموع	56.936		49		
السمعة التنظيمية	بين المجموعات	3.136	0.784	4	1.570	0.199
	داخل المجموعات	22.475	0.499	45		
	المجموع	25.611		49		

المصدر: الدراسة الميدانية، (2024)، دنقلا.

يتضح من الجدول (17) أن قيمة (F) الإحصائية المحسوبة ليست دالة إحصائياً عند مستوى (0.05)، ويعني ذلك عدم وجود اختلاف معنوي دال إحصائياً بين الإدارات العامة الهندسية، وهو ما يؤكد حاجة الوزارة لتطبيق استراتيجية فاعلة للتدريب بالتزامن مع معايير إدارة الجودة الشاملة للرفي بسمعة الوزارة، وتميزت هذه النتيجة باختبار الاختلافات بين مكونات الوزارة حول متغيرات الدراسة وفقاً للإدارة العامة الهندسية بخلاف الدراسات السابقة والتي لم تنطرق إلى ذلك الاختلاف في اختبار فروضها.

خاتمة:

استهدفت الدراسة بدايةً قياس التأثير التفاعلي لمعايير إدارة الجودة الشاملة في العلاقة ما بين استراتيجية التدريب وبناء السمعة التنظيمية، وهو ما تم التوصل إليه من خلال النموذج البنائي الثاني والموضح بالشكل (7)، ثم سعت الدراسة نحو قياس الاختلاف ما بين الإدارات العامة الهندسية حول متغيرات الدراسة، وهو ما تم التوصل إليه من خلال نتائج الجدول (17).

ولتحقيق هذه الأهداف تم اختبار مجموعة من التأثيرات المباشرة بين متغيرات الدراسة، وقد تبين وجود تأثير مباشر معنوي لاستراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية (الفرض الأول)، واختلفت مع (عبد الحميد وشريف، 2022) التي توصلت إلى لا يتم تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين في ضوء قانون المجلس الهندسي السوداني مما يؤثر سلباً على المخرجات والسمعة التنظيمية للوزارة، وعلى جانب آخر تبين وجود تأثير مباشر معنوي لمعايير إدارة الجودة الشاملة في بناء السمعة التنظيمية (الفرض

الثاني)، وهو ما يتفق مع نتائج كل من (Giatman, 2015) (Daru, 2016)، و(الفتلاوي، 2017)، وهو ما تم توضيحه خلال النموذج الهيكلي الأول، والموضح بالشكل (6).

وكخطوة أخيرة نحو الوصول إلى النموذج الهيكلي الثاني للدراسة تم إدخال متغير التفاعل (Interactive Variable) بين المتغير المستقل والمتغير المعدل كمتغير ثالث في النموذج الهيكلي الثاني، وقد تبين أن مستوى التأثير الذي أدخلته معايير إدارة الجودة الشاملة بفاعلها مع استراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية تأثير صغير حسب تصنيف (Cohen) (الفرض الثالث)، وهو ما يتفق جزئياً مع (الفيومي، 2010) الذي توصل إلى وجود أثر لمعايير إدارة الجودة الشاملة على سرعة الاستجابة، ووجود أثر لرأس المال البشري في تحقيق سرعة الاستجابة في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة، وهو ما تم توضيحه من خلال النموذج الهيكلي الثاني، والموضح بالشكل (7)،

ونستخلص مما سبق أن التأثير غير المباشر لاستراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية يرتبط بمستويات مرتفعة من تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة، فكلما ارتفع مستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة زاد التأثير غير المباشر لاستراتيجية التدريب في بناء السمعة التنظيمية، وبالتالي زاد مستوى التعديل، والعكس صحيح، حيث تساهم استراتيجية التدريب ومعايير إدارة الجودة الشاملة بشكل مباشر في بناء السمعة التنظيمية، وهو ما يساعد المهندسين في تقديم خدمات هندسية ترضي مواطني الولاية الشمالية، وهذا من شأنه يؤثر إيجاباً على تحسين مخرجات الإدارات العامة الهندسية، وبالتالي التأثير الإيجابي على الوزارة وأدائها ونتائج أعمالها الهندسية، وبناء سمعتها التنظيمية داخل مجتمع الولاية.

التوصيات:

في ضوء ما عرضه الباحث من نتائج لدراسته ومناقشتها، يقترح مجموعة من التوصيات يمكن الأخذ بها في الوزارة محل الدراسة، والمؤسسات المماثلة لها، وذلك كما يلي:

حبذا قيام الوزارة، وإداراتها العامة الهندسية المختلفة بوضع الخطط، والإجراءات المناسبة التي من شأنها التغلب على المعوقات التي تواجه بناء السمعة التنظيمية الجيدة بشكل علمي وعملي صحيح.

أن تستمر إدارة التدريب في اعتمادها على الأساليب والوسائل العلمية عند قياس وتقييم وتقويم الأثر والعائد من البرامج التدريبية للمهندسين من أجل التخطيط في الأجل القصير والطويل.

تأكيد إدارة الجودة على أهمية ودور معايير إدارة الجودة الشاملة كأحد الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها من قبل الإدارات الهندسية في مجال تحسين جودة الخدمات الهندسية للرفعي بسمعة الوزارة.

حبذا أن يعكس القادة صورة ومكانة إيجابية عن سمعة الوزارة للمهندسين من أجل تعزيز هويتهم الاجتماعية داخل المجتمع عن طريق نشر المعلومات الايجابية عن سمعة الوزارة وإبراز أهم سماتها.

المقترحات:

أن تضمن القيادة مستوى تكامل عالٍ بين (استراتيجية التدريب) و(معايير إدارة الجودة الشاملة) لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجيات الموضوعية للرقى بالسمعة التنظيمية لأعمال وخدمات الوزارة.

استمرارية البحث الإداري - الهندسي ببيئة القطاع العام نحو إجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية، بهدف سد الفجوة المعرفية بين الجانب العلمي وواقع تطوير العمل الهندسي الجاري حالياً.

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة وتوصياتها، يمكن للباحث عمل آلية تنفيذ للتوصيات في صورة خطة عمل (Action Plan) كما بالجدول (18):

الجدول (18): آلية تنفيذ التوصيات في صورة خطة عمل (Action Plan)

مجال التوصية	المسؤول عن التنفيذ	آلية التنفيذ
استراتيجية التدريب	إدارة التدريب	وضع أهداف واستراتيجية التدريب بناءً على الاستراتيجية الكلية للوزارة. تحديد الاحتياجات التدريبية بناءً على متطلبات الوصف الوظيفي. تصميم الحقائق التدريبية بما يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة. وضع شهادة التدريب في ملف خدمة المتدرب بإدارة شؤون الخدمة. تقييم أداء المهندسين بعد خضوعهم للتدريب في وحداتهم التنظيمية. تصميم السجل التدريبي لكل عاملي الوزارة خاصة المهندسين.
معايير إدارة الجودة الشاملة	إدارة الجودة والتطوير الإداري والإدارات العامة الهندسية	نشر ثقافة الجودة والتميز في أداء الأعمال بين المهندسين. تحفيز المهندسين على مشاركة المعرفة والخبرة فيما بينهم. تمكين المهندسين من ممارسة الصلاحيات المخولة لهم. التأكيد على تحمل فرق العمل مسؤولياتها وأدوارها.
السمعة التنظيمية	القيادة العليا	التأكيد على سرعة الاستجابة في معالجة شكاوى المواطنين. تهيئة البيئة الملائمة لإبداع المهندسين. وضع خطط وبرامج مدروسة لتحسين جودة الخدمات الهندسية المقدمة. الالتزام بتعليمات ومعايير الجودة والتميز في النظام الإداري المتبع.

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على نتائج وتوصيات الدراسة، (2024)، دنقلا.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

الكتب:

أوانغ، زين الدين، (2015)، نمذجة المعادلات البنائية باستخدام برنامج أموس "دليل مبسط لتعليم برمجة أموس"، ترجمة: إبراهيم مخيمر.

جودة، محفوظ أحمد، (2009)، إدارة الموارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

جودة، محفوظ أحمد، (2014)، إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

الحري، محمد سرور، (2016)، إدارة الأفراد الحديثة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، الكويت.

زغلول، سعد، (2003)، دليلك إلى البرنامج الإحصائي SPSS، المعهد العربي للتدريب والعلوم الإحصائية، بغداد، العراق.

سالم، محمود يحيى، (2015)، تنمية الموارد البشرية في ظل المتغيرات العالمية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.

السالم، مؤيد، وصالح، عادل، (2002)، إدارة الموارد البشرية: مدخل إستراتيجي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن.

عز الدين، مدثر حسن سالم، (2017)، إدارة الموارد البشرية رؤى واتجاهات، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة.

الفادني، أبو الحسن محمد أحمد الشيخ، (2008)، البحث العلمي ومناهجه، مكتبة الشريف الأكاديمية للنشر والتوزيع، الخرطوم، السودان.

القطامين، أحمد، (2002)، الإدارة الاستراتيجية: حالات ونماذج تطبيقية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

محمد، عبد الوهاب، (2015)، هندسة الاستثمار البشري، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.

الرسائل الجامعية:

الربيعي، محمد طارق جاسم، (2023)، تأثير السلوك الاستراتيجي في جودة الخدمة المصرفية: الدور التفاعلي للليقظة الاستراتيجية - دراسة تحليلية لآراء عينة من القيادات الإدارية في مصرف الراجحي، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة كربلاء، العراق.

الفيومي، أحمد محمد، (2010)، أثر الأصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة: دراسة مقارنة على عينة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.

العبيدي، جواهر عبد الهادي محمد، (2013)، أثر التوجه الإبداعي واستراتيجية التدريب على أداء العاملين في شركة نفط الكويت، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.

حسين، عوض فقير، (2018)، أثر التدريب على جودة الخدمات في المنشآت الخدمية بالتطبيق على الفنادق بالولاية الشمالية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة دنقلا، السودان.

عبد المجيد، إبراهيم عبد الوهاب، (2021)، أثر تخطيط المسار الوظيفي على أداء العاملين - بالتطبيق على وزارات القطاع الخدمي بالولاية الشمالية، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.

عثمان، ناصر جميل عبد الله، (2010)، أثر تطبيق معايير الجودة في تحسين المخرجات للمكاتب الاستشارية الهندسية في الأردن، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة عمان العربية، الأردن.

فضل المولي، النذير محمد عبيد، (2019)، أثر إدارة الجودة الشاملة في الرقابة الإدارية، بالتطبيق في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة للفترة من 2008-2018، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، جامعة دنقلا، السودان.

محمد، إيمان عبد الرحيم، (2021)، دور التدريب في رفع كفاءة أداء العاملين بالمؤسسات الحكومية - بالتطبيق على وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة السودان المفتوحة، السودان.

الدوريات والبحوث:

أبو الذهب، محمد صبحي أحمد، (2024)، "أثر القيادة السامة على صمت العاملين: الدور الوسيط للتمتر في مكان العمل والتهكم التنظيمي - دراسة ميدانية"، المجلة العربية للإدارة، 44(4)، مصر، الصفحات (225-254).

رشيد، صالح عبد الرضا، والزيادي، صلاح حسين، (2014)، "دور المسؤولية الاجتماعية في تعزيز السمعة التنظيمية المدركة: دراسة تحليلية لآراء القيادات الجامعية في عينة من كليات جامعة القادسية"، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، 16(1)، العراق، الصفحات (21-43).

السماعي، عبد الرحمن ناجي، والسياعي، عبد الكريم قاسم، (2024)، "أثر اليقظة الاستراتيجية في جودة الخدمات الصحية - دراسة ميدانية في عينة من المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة"، مجلة جامعة صنعاء للعلوم الانسانية، 3(1)، اليمن، الصفحات (459-496).

عبد الحميد، محمود عبد المعطي هاشم، (2023)، "أثر مشروع إعادة التنظيم في تخفيض مقاومة التغيير: اختبار الدور المعدّل لفريق العمل المرادف بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية بالسودان"، مجلة جامعة دنقلا للبحث العلمي، العدد (24)، السودان، الصفحات (172-194).

عبد الحميد، محمود عبد المعطي هاشم، وحسين، أسامة معاوية بخيت، (2022)، "اختبار الدور الوسيط لجودة خدمات الفنادق في العلاقة بين التنمية المهنية والتنمية الاقتصادية من وجهة نظر العاملين بالفنادق بمدينة دنقلا"، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، الجزائر، 9(2)، الصفحات (1234-1251).

عبد الحميد، محمود عبد المعطي هاشم، وشريف، بابكر صالح محمد المدني، (2022)، "تخطيط برامج التنمية المهنية للمهندسين في ضوء قانون المجلس الهندسي السوداني بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية"، مجلة التميز للعلوم الإنسانية والاجتماعية، السودان، 3(1)، الصفحات (34-1).

عبد الحميد، محمود عبد المعطي هاشم، وعبد المجيد، ياسر محمد سعيد، (2022)، "أثر الموائمة الاستراتيجية بين سياسات إدارة الموارد البشرية ومرونة الموارد البشرية على إدارة الإبداع الوظيفي للعاملين في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية بالسودان"، مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث - المركز الديمقراطي العربي - برلين، العدد (18)، الصفحات (200-178).

عبد القادر، خالد عبد القادر محمد، (2024)، "تحليل الدور الوسيط للسمعة التنظيمية في العلاقة بين الإشراف المسئ والسلوكيات المنحرفة في مكان العمل: بالتطبيق على العاملين بهيئة التمريض بالمستشفيات العامة بمحافظة بني سويف"، المجلة العربية للإدارة، مصر، 44(5)، الصفحات (306-281).

الفتلاوي، ميثاق هاتف، (2017)، "العلاقة بين القيادة الرشيدة وبناء السمعة التنظيمية من خلال الدور الوسيط للالتزام التنظيمي: بحث تحليلي لآراء عينة من العاملين في الشركات العامة لصناعة السيارات"، مجلة المثني للعلوم الإدارية والاقتصادية، 7(4)، العراق، الصفحات (41-19).

محمد، عباس عبد الله الحسين، وفضيل، خليفة المبروك، (2016)، "تخطيط برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي الليبي، دراسة حالة جامعة سرت"، مجلة العلوم الإدارية للبحوث العلمية في إدارة الأعمال والمحاسبة، السودان، العدد (1)، الصفحات (142-41).

الهيجان، عبد الرحمن، (1994)، "منهج علمي لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الكلية"، مجلة الإدارة العامة، 34(3)، المملكة العربية السعودية، الصفحات (440-405).

ثانياً: المراجع الأجنبية:

Arif, Hassan, Junaidah, Hashim and Ahmed, Zaki Hj Ismail, (2006), "Human resource development practices as determinant of HRD climate and quality orientation", Strategic Management Journal of European Industrial Training, 30(1), Pages (4-18).

Appelby, A., & Marvin, S., (2000), "Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & the Impact on World Class Status", Total Quality Management, 11(415), Pages (554-561).

Besterfield, D.H., Michna, C.B., Besterfield, G.H., & Sacre, M.B., (2014), Total Quality Management, Pearson Education, USA.

- Cohen, J. & Cohen, P., (1983)**, Applied Multiple Regression/ Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Publishers.
- Cohen, J., (1988)**, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Edition), Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Daru, M., (2016)**, “Total Quality Management (TQM): A Strategy for Competitive Advantage”, International Journal of Research in IT and Management (IJRIM), 6(9), India, Pages (525-545).
- Denis, Leonard & McAdam, Rodney, (2001)**, “The Strategic Impact & Application of the Business Excellence Model: Implications for Quality Training & Development”, Journal of European Industrial Training, 12(1), Pages (4-13).
- Giatman, Muhammed, (2015)**, “Optimization of Implementation QMS ISO 9001: 2008 in the Education and Training Vocational Education”, Atlantis Press, Issue (14), Indonesia, Pages (60-92).
- Hair, J. F., Black W. C., Babin B. J., Anderson R. E. & Tathan R. L., (2010)**, Multivariate Data Analysis, 6th Edition, Pearson Education Limited, New York,, USA.
- Hair, J. F., Black W. C., Babin B. J., Anderson R. E. & Tathan R. L., (2014)**, Multivariate Data Analysis, 7th Edition, Pearson Education Limited, New York,, USA.
- Hueij, Yu & Fang, Wenchang, (2009)**, “Relative Impacts from Product Quality, Service Quality & Experience Quality on Customer Perceived Value & Intention to Shop for the Coffee Shop Market”, Total Quality Management, 20(11), Pages (240-252).
- Kasia, Zdunczyk & John, Blenkinsopp, (2007)**, “Do Organizational Factors Support Creativity & Innovation in Poland Firms?”, European Journal of innovation Management, 10(1), Pages (25-40).
- Kim, S.; Sturman, E. & Kim, E. S. (2015)**, “Structural Equation Modeling: Principles, Processes and Practices”, In: K. D. Strang (Ed.), The Palgrave Handbook of Research Design in Business and Management, Pages (153-172).
- Matthews, R. & Mclees, J., (2015)**, “Building Effective Projects Teams & Teamwork”, Journal of IT & Economic Development, 6(2), Pages (20-30).
- McGee, T. & Wilson, D., (2015), Strategy Analysis & Practice, Mc Graw Hillinc, UK.
- Nogueira, Frenanda & Marques, Carla Susana, (2008)**, “Organizational Innovation Research the Information Training Path of Decision Makers within Hospital”, Journal of URNAL Management Studies, 10(1), Pages (312-325).
- Nzewi, H., Chiekezie, O. & Nnesochi, I., (2015)**, “Teamwork & Performance of Selected Transport Companies in Anambra State”, International Journal of Managerial Studies & Research, 3(9), Pages (124-132).
- Rockart, J.F. & Bullen, C.V., (1984)**, A Primer on Critical Success Factors, Sloan Management, June: 358.
- Summers, Donna, C. S., (2003)**, Quality, 3rd Edition, Prentice: Hall Inc, USA.

ثالثاً: المراسيم ومواقع الانترنت:

المرسوم الولائي رقم (11) لسنة 2018 (إنشاء الوزارات وتحديد مهامها واختصاصاتها) بتاريخ 2018/10/21.

تحديد حجم العينة، (<https://www.calculator.net/sample-size-calculator.htm>).

رابعاً: الملتقيات والمؤتمرات والمقابلات الشخصية:

الحسين، عباس عبد الله، الأساليب العلمية في إدارة عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية، ورقة عمل قدمت بورشة العمل السنوية الأولى في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، مركز العباسي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، فندق قراند هوليداي فيلا، الخرطوم، السودان، بتاريخ 2010/8/29.

خير الله، أسمهان أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث بالوزارة، مقابلة شخصية بعنوان: واقع التخطيط الاستراتيجي في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، بتاريخ 2024/12/12.

سليمان، زهراء أحمد، مدير قسم تخطيط الدورات التدريبية، مقابلة شخصية بعنوان واقع التخطيط لبرامج التنمية المهنية للمهندسين في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، بتاريخ 2024/12/1.

عبد المجيد، محمد عبد الله، مدير إدارة التدريب بالوزارة، مقابلة شخصية بعنوان: واقع التدريب في وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، بتاريخ 2024/10/31.

فقيري، محمد سيد أحمد، مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، مقابلة شخصية بعنوان: نبذة تعريفية عن الوزارة وتوجهها الاستراتيجي، بتاريخ 2024/11/17.

محجوب، فؤادة عبد الكامل، مدير إدارة الجودة والتطوير الإداري بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية، مقابلة شخصية بعنوان العوامل المؤثرة في بناء السمعة التنظيمية في الوزارة، بتاريخ 2024/12/14.